Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu „Mój pierwszy biznes”

BIZNESPLAN

VoxVerum prosta spółka akcyjna

Ochrona firm i seniorów przed oszustwami z użyciem sklonowanego głosu

„Głos to nie dowód tożsamości. Sprawdź, zanim przelejesz.”

Autorzy projektu: Jan Popowicz, Ignacy Ozga, Adam Stojak
Szkoła: Technikum Łączności nr 14 w Krakowie
Opiekun merytoryczny: Barbara Wakszyńska

Data przesłania biznesplanu: 30.09.2026 r.

Kraków 2026

1. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

1.1 Wykształcenie:

Autorami biznesplanu i przyszłymi założycielami spółki są **Jan Popowicz, Ignacy Ozga i Adam Stojak**, uczniowie tej samej klasy **Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie** (Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31). Kształcimy się w zawodzie **technik informatyk** (symbol cyfrowy zawodu 351203), w ramach którego zdobywamy dwie kwalifikacje zawodowe:

- **INF.02.** Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych;
- **INF.03.** Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Program kształcenia obejmuje m.in. programowanie aplikacji, projektowanie baz danych, administrowanie systemami i sieciami komputerowymi oraz bezpieczeństwo systemów informatycznych, czyli dokładnie te obszary, na których opiera się produkt VoxVerum. Wiedzę szkolną samodzielnie poszerzamy o uczenie maszynowe i przetwarzanie mowy (kursy online, literatura naukowa, dokumentacja otwartych modeli).

Osiągnięcia

Jan Popowicz jest **finalistą Olimpiady Sztucznej Inteligencji**. Jako zespół braliśmy udział w konkursach technologicznych i hackathonach, m.in. w **Motorola Science Cup**.

Za nasze najważniejsze osiągnięcie uważamy jednak sam zespół. Znamy się od początku nauki w technikum i od tego czasu pracujemy razem. Wspólnie wyjeżdżamy na konkursy i hackathony, na których w ciągu jednego lub dwóch dni trzeba zbudować działający prototyp, podzielić zadania i obronić rozwiązanie przed jury. Każdy taki wyjazd był sprawdzianem współpracy pod presją czasu. Dzięki temu wiemy, jak pracuje każdy z nas, potrafimy się uzupełniać i doprowadzać wspólne projekty do końca.

1.2 Kwalifikacje zawodowe:

Ignacy Ozga pracuje jako młodszy inżynier AI w firmie rozwijającej rozwiązania sztucznej inteligencji dla branży medycznej. Na co dzień przygotowuje dane, trenuje i ocenia modele uczenia maszynowego oraz uczestniczy we wdrażaniu ich do działających systemów, w których liczą się bezpieczeństwo danych i powtarzalność wyników.

Jan Popowicz, finalista Olimpiady Sztucznej Inteligencji, wnosi do zespołu solidne podstawy teoretyczne: matematykę uczenia maszynowego, znajomość architektur sieci neuronowych oraz umiejętność czytania i wdrażania metod opisanych w publikacjach naukowych. To doświadczenie z komercyjnego projektu przenosimy bezpośrednio do VoxVerum

Adam Stojak współtworzy z zespołem projekty programistyczne od strony całego produktu: projektuje aplikacje, łączy poszczególne moduły w jedną całość i dba o to, żeby gotowe rozwiązanie było proste w obsłudze.

Wszyscy trzej zdobywamy kwalifikacje INF.02 i INF.03, potwierdzane egzaminami zawodowymi w ramach kształcenia w zawodzie technik informatyk.

1.3 Posiadane umiejętności przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej:

Nasz zespół jest zbudowany tak, żeby żadna z kluczowych ról nie została pusta. Mamy teoretyka, praktyka i osobę, która łączy ich pracę w jeden produkt i jedną firmę:

- **Teoretyk: Jan Popowicz.** Odpowiada za model wykrywania sztucznej mowy: dobór metod, plan eksperymentów, rzetelny pomiar skuteczności i kwartalne raporty z wynikami. Przygotowanie do Olimpiady Sztucznej Inteligencji nauczyło go krytycznej oceny wyników, co jest kluczowe w produkcie, który ma uczciwie mówić o swoich ograniczeniach.
- **Praktyk: Ignacy Ozga.** Odpowiada za to, żeby model i aplikacja działały niezawodnie u klienta: infrastrukturę w chmurze, bezpieczeństwo danych, automatyczne testy i wdrożenia. Wnosi doświadczenie zawodowe z firmy tworzącej systemy AI, w których błędy mają realne konsekwencje.
- **Integrator: Adam Stojak.** Spina pracę teoretyka i praktyka w jedną całość. Adam pasjonuje się tym, jak technologia trafia do ludzi i jak z pojedynczych elementów powstaje kompletny, użyteczny produkt. Projektuje aplikację i panel klienta, układa procesy od pierwszego spotkania z klientem po wdrożenie, koordynuje harmonogram prac zespołu i prowadzi rozmowy z klientami oraz partnerami. Pilnuje, żeby rozwiązanie techniczne odpowiadało na rzeczywisty problem księgowej w małej firmie czy seniora na warsztatach.

Pozostałe umiejętności zespołu:

- **Techniczne:** Python, tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych, bazy danych, trenowanie i ocena modeli uczenia maszynowego, administrowanie systemami i sieciami (kwalifikacje INF.02 i INF.03).
- **Projektowe i zespołowe:** wspólne projekty programistyczne, hackathony i konkursy drużynowe, w tym Motorola Science Cup. Potrafimy podzielić pracę, dotrzymać terminu i zaprezentować wynik.
- **Budowanie relacji:** konkursy i wydarzenia technologiczne dają nam okazję do prezentacji projektów, zbierania informacji zwrotnej i rozmów z potencjalnymi partnerami.
- **Świadomość braków:** nie mamy doświadczenia w księgowości, prawie ani sprzedaży. Te obszary wesprą biuro rachunkowe, kancelaria prawna i plan sprzedaży opisany w pkt 3.3.

1.4 Zainteresowania:

Łączy nas zainteresowanie sztuczną inteligencją i tym, jak można jej używać zarówno do ataku, jak i do obrony. Śledzimy raporty CERT Polska i komunikaty Policji o nowych metodach oszustw, testujemy otwarte modele syntezy i rozpoznawania mowy, a na hackathonach budujemy prototypy z pogranicza AI i cyberbezpieczeństwa. Z tych obserwacji wziął się pomysł na VoxVerum: generatory głosu rozwijają się szybciej, niż ludzie uczą się im nie ufać.

Każdy z nas ma też własny obszar, w którym chce się rozwijać:

- **Jan Popowicz:** teoria uczenia maszynowego i matematyka, przetwarzanie sygnału mowy, publikacje naukowe o wykrywaniu deepfake'ów.
- **Ignacy Ozga:** praktyczne wdrażanie modeli AI (MLOps), zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie, bezpieczeństwo danych.
- **Adam Stojak:** projektowanie aplikacji i doświadczeń użytkownika, architektura systemów, organizacja pracy zespołu i przedsiębiorczość.

Wspólnie interesuje nas również to, jak technologia może pomagać osobom starszym, a nie tylko je zaskakiwać. Ta część naszych zainteresowań stała się podstawą bezpłatnego programu „Hasło Rodzinne" (pkt 7).

2. INFORMACJE O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU

2.1 Zamierzone cele, jakie chce osiągnąć firma:

VoxVerum (łac. „prawdziwy głos") to krakowska firma technologiczna, która chroni małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby starsze przed oszustwami z użyciem sklonowanego głosu. Hasło firmy brzmi: **„Głos to nie dowód tożsamości. Sprawdź, zanim przelejesz."**

Problem

Oszustwa „na wnuczka", „na policjanta", „na prezesa" czy „na pracownika banku" zawsze polegały na tym, że ktoś podaje się za zaufaną osobę. Sklonowany głos usuwa ostatnią barierę: „przecież to był jego głos". Do sklonowania głosu wystarcza dziś kilkanaście sekund nagrania. OpenAI poinformowało, że jego model Voice Engine odtwarza głos na podstawie jednej 15-sekundowej próbki, a nagranie takiej długości łatwo znaleźć w wywiadzie, webinarze czy filmie w mediach społecznościowych.

Skala problemu w Polsce jest duża. Według Policji oszuści działający „na legendę" wyłudzili w 2025 r. blisko **160 mln zł**, a w pierwszych czterech miesiącach 2026 r. odnotowano 2 805 takich przestępstw, o 300 więcej niż rok wcześniej. W badaniu ESET i DAGMA „Cyberportret polskiego biznesu 2026" (N = 1 026 osób pracujących przy komputerze) **57%** badanych nie znało pojęcia deepfake, **70%** nie było pewnych, czy odróżni materiał wygenerowany przez AI od prawdziwego, a **9%** zetknęło się w pracy z próbą podszycia się pod współpracownika lub kontrahenta za pomocą sklonowanego głosu albo obrazu. Badania naukowe pokazują, że człowiek rozpoznaje nagrania-podróbki z trafnością zaledwie ok. **55%**, czyli niewiele lepiej niż przy rzucie monetą.

Realne przypadki

To nie są scenariusze teoretyczne. Znamy udokumentowane przypadki, które pokazują, jak działa ten mechanizm:

- **2019 r., Wielka Brytania:** dyrektor spółki energetycznej przelał 220 tys. euro po telefonie od „prezesa" niemieckiej spółki matki, którego głos wygenerowano za pomocą AI.
- **2024 r., Hongkong:** pracownik firmy inżynieryjnej Arup przelał ok. 25 mln USD po wideokonferencji, w której „dyrektor finansowy" i pozostali uczestnicy byli deepfake'ami.
- **2025 r., Kraków:** mieszkanka Nowej Huty przekazała oszustom podającym się za członka rodziny 50 tys. zł i 5 tys. euro.

W każdym z tych przypadków zawiodła ta sama rzecz: ofiara uznała głos lub obraz za dowód tożsamości. Gdyby obowiązywała prosta procedura weryfikacji innym kanałem, do przelewu by nie doszło. Na tej obserwacji opieramy nasz produkt.

Rozwiązanie: co oferujemy

VoxVerum dostarcza firmom **platformę weryfikacji tożsamości w rozmowach** (abonament), **usługi szkoleniowe i audytowe** oraz fizyczne **Zestawy Procedury** do biur, a osobom starszym **bezpłatny program edukacyjny „Hasło Rodzinne"**. Podstawą ochrony nie jest „wykrywacz deepfake'ów", tylko prosta procedura weryfikacji, którą nasza aplikacja zamienia w nawyk: **Kod Rozmowy** (trzy słowa zmieniające się co 30 sekund, działające jak „dwuetapowe logowanie" dla rozmowy telefonicznej) oraz **Potwierdzenie w aplikacji** dla ryzykownych poleceń, np. przelewu lub zmiany numeru konta. Detektor sztucznej mowy, dostrojony do języka polskiego, jest dodatkowym sygnałem ostrzegawczym, a nie jedyną linią obrony. Szczegółowy opis produktów znajduje się w pkt 3.2.

Dlaczego jesteśmy w stanie to zrealizować

Każdy element naszego rozwiązania opiera się na technologii, która już działa i jest sprawdzona:

- **Kod Rozmowy** wykorzystuje standard jednorazowych haseł czasowych TOTP (RFC 6238), ten sam, na którym działają popularne aplikacje do logowania dwuetapowego. Nie wymyślamy kryptografii od nowa, tylko przenosimy sprawdzony mechanizm do rozmowy telefonicznej.
- **Detektor** budujemy na publicznych zbiorach badawczych (m.in. MLAAD, współtworzony przez badaczy z Politechniki Wrocławskiej) i wstępnie wytrenowanych modelach mowy opisanych w literaturze naukowej. Ignacy Ozga na co dzień trenuje i wdraża modele AI w firmie komercyjnej.
- **Rynek już istnieje:** amerykański Pindrop przeanalizował ponad 1,2 mld połączeń, a firmy takie jak Reality Defender czy Hiya sprzedają detektory deepfake'ów. Brakuje natomiast prostej, polskojęzycznej oferty dla małej firmy i tę lukę wypełniamy.
- **Start jest lokalny i kontrolowany:** pierwszy rok działamy w Krakowie, gdzie możemy spotkać się z każdym klientem osobiście, a program dla seniorów zaczynamy w miejscu, które dobrze znamy (pkt 2.3).

Klienci i źródła przychodów

Klient	Co kupuje	Źródło przychodu (rok 1)
Małe i średnie firmy z Krakowa i Małopolski (właściciel, dyrektor finansowy, główna księgowa)	Abonament VoxVerum, Zestaw Procedury	abonamenty: 64 084 zł; Zestawy: 5 700 zł
Firmy, które chcą przećwiczyć zespół (także podmioty objęte ustawą o KSC/NIS2)	Symulacja ataku + warsztat, audyt ekspozycji głosu	symulacje: 58 800 zł; audyty: 7 920 zł
Banki spółdzielcze i firmy lokalne (budżety CSR)	Pakiet Partnera „Hasło Rodzinne": współfinansowanie 4 warsztatów po cenie kosztowej	Pakiety Partnera: 4 500 zł, w całości na koszty programu (bez zysku)
Seniorzy 60+ i ich rodziny, uczniowie krakowskich szkół	Bezpłatne warsztaty i materiały „Hasło Rodzinne"	brak: warsztaty są bezpłatne; prowadzimy je sami z pomocą szkolnych wolontariuszy, a koszty pokrywają Pakiety Partnera i nasz zysk

Cele na pierwszy rok działalności (2027 r.)

- 34 aktywne firmy-klienci abonamentu na koniec 2027 r. i miesięczny przychód powtarzalny (MRR) powyżej 11 tys. zł;
- 12 symulacji ataku z warsztatem, 8 audytów ekspozycji głosu i 3 Pakiety Partnera programu „Hasło Rodzinne";
- 24 bezpłatne warsztaty „Hasło Rodzinne" (ok. 570 seniorów) i 10 lekcji „Wnuki uczą dziadków" w szkołach;
- dodatni wynik roczny (plan: 29 361 zł dochodu) i dodatnie saldo gotówki w każdym miesiącu;
- opublikowanie wyników skuteczności naszego detektora na polskim zbiorze testowym oraz zewnętrzny test bezpieczeństwa aplikacji.

Wizja na 3 lata: stać się pierwszym wyborem polskich MŚP, gdy chodzi o zabezpieczenie „ludzkiego kanału" przed oszustwami głosowymi, a po przygotowaniu wielojęzycznej wersji

aplikacji wejść na rynki europejskie (pkt 3.1.1). Program „Hasło Rodzinne” chcemy rozszerzać na kolejne miasta, zawsze jako program bezpłatny.

2.2 Forma prawna zakładanego przedsiębiorstwa:

Prosta spółka akcyjna (PSA): „VoxVerum prosta spółka akcyjna” (nazwa robocza; przed rejestracją sprawdzimy dostępność nazwy w KRS i w bazie znaków towarowych UPRP). Akcjonariuszami będą wszyscy trzej założyciele, każdy z równym udziałem (wkład pieniężny po 5 000 zł, łącznie 15 000 zł).

Uzasadnienie wyboru:

- **Ograniczona odpowiedzialność.** Firma z branży bezpieczeństwa musi liczyć się z ryzykiem roszczeń. W spółce odpowiada ona swoim majątkiem, a nie majątkiem założycieli. Dodatkowo wykupujemy ubezpieczenie OC zawodowe.
- **Forma dla zespołu.** PSA pozwala trzem równorzędnym wspólnikom jasno określić udziały i zasady podejmowania decyzji, a w przyszłości łatwo przyjąć inwestora lub zaoferować akcje kluczowym pracownikom (akcje za pracę).
- **CIT 9%:** stawka dla małych podatników i podatników rozpoczynających działalność.
- **Brak składek ZUS z tytułu bycia akcjonariuszem.** Pracę na rzecz spółki wykonujemy na podstawie umów zlecenia. Jako uczniowie lub studenci poniżej 26 lat nie podlegamy składkom ZUS, a przychód do 85 528 zł rocznie jest zwolniony z PIT (tzw. ulga dla młodych).
- **Niski próg wejścia:** kapitał akcyjny od 1 zł i rejestracja online w systemie S24 (250 zł opłaty sądowej + 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Świadomie akceptujemy wady tej formy: obowiązek pełnej księgowości (ok. 750 zł netto miesięcznie w biurze rachunkowym) oraz prowadzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszy przez notariusza (100 zł netto miesięcznie + 100 zł za wpis). Spółka od pierwszego dnia będzie czynnym podatnikiem VAT (klienci biznesowi odliczają VAT, a my odliczamy go od zakupów) i będzie wystawiać faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

Zarząd będzie jednoosobowy (Prezes Zarządu: Jan Popowicz), a decyzje strategiczne podejmujemy wspólnie na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dlatego spełnienie tego warunku potwierdzimy przed złożeniem wniosku do KRS.

2.3 Miejsce lokalizacji firmy:

Siedziba spółki: **Kraków**. Adres siedziby i korespondencji wskażemy po zawarciu umowy z wirtualnym biurem. Zespół pracuje przede wszystkim **zdalnie**: produkt jest cyfrowy, więc rozwój aplikacji i modelu oraz obsługa klientów nie wymagają stałego biura. Usługi szkoleniowe (symulacje, warsztaty) świadczymy na miejscu u klientów, a serwery aplikacji znajdują się w centrach danych na terenie Unii Europejskiej, co jest ważne dla klientów ze względu na RODO.

Program „Hasło Rodzinne” rozpoczynamy w **Domu Pomocy Społecznej (DPS), którym opiekuje się szkolny wolontariat naszego technikum**. Zaczynamy od znanego terenu celowo: mieszkańcy znają naszych wolontariuszy i ufają im, personel wie, jak z nami współpracować, a my możemy dopracować scenariusz warsztatu z grupą, która szczerze powie, co jest niezrozumiałe. Po pierwszym kwartale rozszerzamy program na krakowskie Centra Aktywności Seniorów (CAS).

Kraków to naturalne miejsce startu: ok. 200 tys. seniorów, 62 Centra Aktywności Seniorów, 312 centrów usług biznesowych oraz siedziba Izby Przemysłowo-Handlowej, która skupia lokalnych przedsiębiorców.

2.4 Forma własności lokalu:

Najem: umowa wirtualnego biura (adres rejestrowy, obsługa korespondencji, 12 godzin sali spotkań rocznie w pakiecie; koszt 99 zł netto miesięcznie). Spółka nie kupuje ani nie wynajmuje stałego lokalu, ponieważ produkt jest cyfrowy, a usługi świadczymy u klienta. Dzięki temu koszty stałe są niskie, a pieniądze trafiają w rozwój produktu i sprzedaż.

2.5 Powierzchnia lokalu:

Brak stałej powierzchni biurowej (0 m²). Do spotkań wykorzystujemy salę w pakiecie wirtualnego biura oraz sale u klientów, w DPS i w CAS. Przy zatrudnieniu pierwszego pracownika na etat (plan na 2028 r.) wynajmiemy biurka w coworkingu.

2.6 Przewidywany termin zgłoszenia działalności we właściwym Urzędzie:

Termin	Działanie
październik-listopad 2026 r.	Rozmowy z 10 firmami i 3 Centrami Aktywności Seniorów; wersja testowa aplikacji; 3 bezpłatne pilotaże w firmach; warsztat próbny w DPS razem ze szkolnym wolontariatem (działania niekomercyjne, bez przychodów).
grudzień 2026 r.	Zawarcie umowy PSA przez trzech założycieli i wniosek o wpis do KRS w systemie S24 (NIP i REGON nadawane automatycznie), zgłoszenie VAT-R, firmowy rachunek bankowy, umowy: biuro rachunkowe, wirtualne biuro, rejestr akcjonariuszy; zakup laptopa i zapasów startowych.
4 stycznia 2027 r.	Rozpoczęcie działalności: pierwszy miesiąc budżetu i rachunku zysków i strat.

3. PROGNOZA MARKETINGOWA

3.1 RYNEK

3.1.1 Obszary, do których ma docierać produkt/usługa:

Rozwój planujemy w trzech etapach. Każdy etap jest jednocześnie **etapem weryfikacji**: do kolejnego przechodzimy dopiero wtedy, gdy spełnimy ustalone kryteria. Dzięki temu nie wydajemy pieniędzy na ekspansję, zanim nie potwierdzimy, że produkt działa i się sprzedaje.

Etap	Obszar i działania	Co weryfikujemy (kryterium przejścia dalej)
Etap 1 (2027 r.) Kraków i Małopolska	Sprzedaż osobista, warsztaty na miejscu u klientów, program „Hasło Rodzinne” w DPS i w krakowskich CAS. Tu możemy spotkać się z każdym klientem, a opinie pierwszych firm są najcenniejsze.	Czy produkt rozwiązuje problem i czy firmy za niego płacą: co najmniej 30 aktywnych abonamentów, rezygnacje poniżej 3% miesięcznie, NPS ≥ 50, dodatni wynik roczny.
Etap 2 (2028 r.) cała Polska	Abonament działa w przeglądarce, więc można go sprzedawać zdalnie. Kanały: biura rachunkowe (program poleceń), banki spółdzielcze zrzeszone w grupach BPS i SGB polecające nas klientom firmowym, wydarzenia branżowe.	Czy sprzedaż działa bez osobistych spotkań: co najmniej połowa nowych klientów pozyskana zdalnie, koszt pozyskania klienta ≤ 700 zł, ok. 80 aktywnych abonamentów.

Etap	Obszar i działania	Co weryfikujemy (kryterium przejścia dalej)
Etap 3 (od 2029 r.) Europa	Najpierw kraje sąsiednie (Czechy, Słowacja), potem kolejne rynki Unii Europejskiej. Warunkiem jest przygotowanie **wielojęzycznej wersji aplikacji i systemów**: interfejsu, słowników Kodu Rozmowy w lokalnych językach, materiałów szkoleniowych i obsługi klienta. Model detekcji już dziś trenujemy na nagraniach w wielu językach, a sama procedura weryfikacji nie zależy od języka.	Czy potrafimy obsłużyć klienta za granicą: pilotaże z pierwszymi klientami w nowym kraju, zgodność z lokalnymi przepisami, skuteczność detektora zmierzona na nagraniach w danym języku.

3.1.2 Liczba potencjalnych odbiorców na danym terenie:

Grupa odbiorców	Liczba	Źródło
Małe (10-49 os.) i średnie (50-249 os.) przedsiębiorstwa w Małopolsce: główny segment 2027 r.	11 111 (9 595 + 1 516)	GUS, Przedsiębiorstwa aktywne w 1 kw. 2025 r.
Duże przedsiębiorstwa (250+ os.) w Małopolsce	352	GUS, jw.
Małe i średnie przedsiębiorstwa w całej Polsce (etap 2)	114 135	GUS, jw.
Banki spółdzielcze w Polsce (potencjalni Partnerzy programu i kanał dotarcia do firm w etapie 2)	488	KNF, sytuacja banków spółdzielczych, IV kw. 2025 r.
Centra usług biznesowych w Krakowie (ok. 108 tys. pracowników)	312	ABSL, raport 2025
Seniorzy w Krakowie (ponad 20% mieszkańców)	ok. 200 000	Prezydent Miasta Krakowa, marzec 2026 r.
Centra Aktywności Seniorów w Krakowie (ponad 8 tys. uczestników)	62	Urząd Miasta Krakowa, 2025-2026

Nasz cel na 2027 r., 34 firmy-klienci, to zaledwie 0,31% małych i średnich firm w Małopolsce, a ok. 570 uczestników warsztatów to ok. 0,3% krakowskich seniorów. Cele są więc ostrożne w stosunku do wielkości rynku. Ograniczeniem jest nasza zdolność do obsługi klientów, a nie liczba odbiorców.

3.1.3 Wstępne oszacowanie obrotu:

Obrót w wariancie realistycznym wynika bezpośrednio z miesięcznych wolumenów sprzedaży opisanych w pkt 4.4. Warianty pesymistyczny i optymistyczny policzono jako zmianę przychodów o 20% przy tych samych kosztach stałych (analiza wrażliwości w pkt 4.6).

Wariant (2027 r.)	Przychody netto	Dochód	Założenia
Pesymistyczny (-20%)	112 803 zł	1 883 zł	wolniejsze pozyskiwanie firm, 10 symulacji zamiast 12, 2 partnerów zamiast 3
Realistyczny (bazowy)	**141 004 zł**	**29 361 zł**	34 abonamenty w XII, 12 symulacji, 8 audytów, 3 Pakiety Partnera, 30 Zestawów
Optymistyczny (+20%)	169 205 zł	56 839 zł	szybsza konwersja z pilotaży i więcej poleceń od biur rachunkowych

Nawet w wariancie pesymistycznym firma zachowuje niewielki dodatni wynik (ok. 1,9 tys. zł). Na wypadek głębszego spadku przychodów mamy przygotowany **plan B**: obniżenie wynagrodzeń zespołu w drugim półroczu z 2 000 zł do 1 400 zł miesięcznie na osobę (oszczędność 10,8 tys. zł), rezygnacja ze stoiska targowego w październiku (1,5 tys. zł) i

ograniczenie kampanii LinkedIn w IV kwartale o połowę (1,2 tys. zł). Razem daje to 13,5 tys. zł, co przywraca dodatni wynik roczny nawet przy przychodach niższych o 30%. Orientacyjny cel na 2028 r.: ok. 80 aktywnych abonamentów i 24 symulacje, czyli przychody rzędu 300-350 tys. zł.

3.2 PRODUKT/USŁUGA

3.2.1 Rodzaj sprzedawanych produktów i oferowanych usług:

- **Abonament VoxVerum** (oprogramowanie w modelu SaaS) w trzech pakietach: Start, Firma, Pro.
- **Symulacja ataku głosowego + warsztat:** kontrolowane, zapowiedziane ćwiczenie z użyciem legalnie sklonowanego głosu członka zarządu (za jego pisemną zgodą), zakończone warsztatem i raportem.
- **Audyt ekspozycji głosu kadry kierowniczej:** ile nagrań głosu kluczowych osób jest publicznie dostępnych i jakie procedury warto wdrożyć w pierwszej kolejności.
- **Zestaw Procedury** (produkt fizyczny): materiały drukowane do biura przypominające o zasadach weryfikacji.
- **Program „Hasło Rodzinne”** (bezpłatny dla seniorów): warsztaty dla seniorów i lekcje w szkołach, opisane w pkt 3.2.2 E i w pkt 7. Banki spółdzielcze i lokalne firmy mogą go współfinansować w ramach **Pakietu Partnera** (1 500 zł netto za cykl 4 warsztatów). To cena kosztowa: wpłaty partnerów pokrywają wyłącznie koszty programu i nie są dla nas źródłem zysku.

Kody PKD 2025: 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (**przeważająca**); 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa; 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania; 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza (Zestawy Procedury).

3.2.2 Cechy oferowanego produktu/usługi:

A. Platforma VoxVerum (abonament): cztery moduły

1. **Kod Rozmowy („dwuetapowe logowanie” dla rozmów).** Aplikacja na telefonach dwóch osób (np. prezesa i księgowej) pokazuje ten sam kod złożony z trzech polskich słów, np. „sosna, rower, kawa”, zmieniający się co 30 sekund. Gdy w telefonie, na WhatsAppie lub w Teams pada polecenie przelewu, odbiorca prosi o kod. Oszust ze sklonowanym głosem go nie zna, więc nawet najlepszy deepfake nie pomoże. Mechanizm opiera się na sprawdzonym standardzie jednorazowych haseł czasowych (TOTP, RFC 6238), tym samym, którego używają aplikacje do logowania dwuetapowego. Weryfikacja trwa ok. 5 sekund.
2. **Potwierdź w aplikacji.** Dla operacji podwyższonego ryzyka (zmiana rachunku kontrahenta, nowy odbiorca, przelew powyżej ustalonego progu) pracownik jednym kliknięciem wysyła prośbę o potwierdzenie **do prawdziwej osoby**: na jej telefon zapisany w firmowej książce kontaktów, a nie na numer, z którego ktoś dzwoni. Każde potwierdzenie trafia do dziennika zdarzeń (kto, co, kiedy), co ułatwia audyt i ewentualne zgłoszenie na policję.
3. **Analiza Nagrania.** Użytkownik wgrywa podejrzaną wiadomość głosową lub nagranie rozmowy i w kilka sekund otrzymuje ocenę ryzyka (niskie, średnie lub wysokie) z krótkim wyjaśnieniem. Model łączy wielojęzyczną sieć rozpoznającą cechy mowy z klasyfikatorem wytrenowanym do odróżniania mowy naturalnej od syntetycznej. Trenujemy go na publicznych zbiorach zawierających język polski, m.in. **MLAAD** (Multi-Language Audio Anti-Spoofing Dataset, współtworzony przez badaczy z

Politechniki Wrocławskiej), oraz na nagraniach ochotników, którzy wyrazili pisemną zgodę. Nagrania sztucznie „psujemy" kodekami telefonicznymi, żeby model radził sobie z jakością rozmowy telefonicznej.

Licencja danych treningowych. Korzystamy z wersji MLAAD v1-v7, udostępnionych na licencji Apache 2.0, która dopuszcza użycie komercyjne. Nowsze wersje zbioru (od v8) są udostępniane na licencji CC BY-NC 4.0, czyli wyłącznie do celów niekomercyjnych, dlatego sięgniemy po nie tylko po uzyskaniu licencji komercyjnej od autorów zbioru.

Uczciwie informujemy, że detektor to sygnał pomocniczy, a nie dowód. W niezależnym teście Deepfake-Eval-2024 skuteczność otwartych detektorów spadała na nagraniach „z życia" o ok. 45-50%. Dlatego wyniki naszego modelu na polskim zbiorze testowym publikujemy co kwartał, a sam model aktualizujemy wraz z pojawianiem się nowych generatorów głosu.

4. **Procedura i e-learning.** Gotowy wzór procedury weryfikacji do wdrożenia w firmie, 20-minutowy kurs online dla pracowników i quiz „Czy rozpoznasz klon?".

Pakiet	Wielkość firmy	Cena netto/mies.	Zakres
Start	do 15 osób	199 zł	Kod Rozmowy, Potwierdź w aplikacji, 20 analiz nagrań/mies., procedura, e-learning
Firma	16-75 osób	490 zł	jak Start + 100 analiz/mies., reguły dla przelewów, raport kwartalny
Pro	76-250 osób	1 190 zł	jak Firma + 400 analiz/mies., integracja z Teams/Slack (od III kw. 2027 r.), opiekun klienta

B. Symulacja ataku głosowego + warsztat (4 900 zł netto, grupa do 20 osób)

Przebieg: (1) pisemna zgoda członka zarządu na użycie jego głosu i akceptacja scenariusza przez firmę; (2) nagranie krótkiej próbki głosu: **współczesnym generatorom mowy wystarcza już ok. 15 sekund nagrania** (OpenAI, Voice Engine, 2024), co samo w sobie pokazuje uczestnikom, jak łatwo sklonować głos z publicznego wywiadu czy webinaru; (3) pracownicy zostają pisemnie uprzedzeni, że w ciągu dwóch tygodni mogą otrzymać ćwiczebne połączenia z głosem wygenerowanym przez AI; (4) połączenia testowe, z których każde kończy się natychmiastową informacją, że było ćwiczeniem; (5) 3-godzinny warsztat z omówieniem wyników; (6) raport z rekomendacjami i usunięcie modelu głosu. Ćwiczenie jest zaprojektowane tak, aby spełnić obowiązek informowania o treściach wygenerowanych przez AI (art. 50 AI Act) i chronić dobra osobiste osoby, której głos jest użyty. Przed startem usługi potwierdzimy to w opinii KRiBSI (pkt 3.2.4).

C. Audyt ekspozycji głosu (990 zł netto)

Sprawdzamy, ile publicznych nagrań (wywiady, webinary, podcasty, filmy) kluczowych osób jest dostępnych w internecie, oceniamy ryzyko i wskazujemy, dla których osób i operacji procedura weryfikacji jest najpilniejsza. Wynik: raport PDF i 30-minutowe omówienie.

D. Zestaw Procedury (190 zł netto)

Tabliczka na biurko „Najpierw sprawdź: Kod Rozmowy", 10 naklejek na telefony służbowe, plakat A3 z procedurą, 20 kart „5 pytań kontrolnych" i instrukcja wdrożenia. Fizyczne przypomnienie działa tam, gdzie zapada decyzja o przelewie: przy biurku księgowej.

E. Program „Hasło Rodzinne" (bezpłatny dla seniorów) i Pakiet Partnera

90-minutowy warsztat praktyczny w DPS lub CAS, prowadzony przez nasz zespół razem z wolontariuszami z naszej szkoły. Uczestnicy słuchają nagrań i sprawdzają, czy odróżnią

prawdziwy głos od klonu, a następnie w małych grupach (jeden wolontariusz na ok. 5 osób) ćwiczą rozmowę z „fałszywym wnuczkiem” według zasady **„STOP, ODDZWOŃ, ZAPYTAJ O HASŁO”**. Na koniec każdy ustala hasło rodzinne, jeśli to możliwe od razu, telefonicznie z bliską osobą. Uczestnicy dostają magnes na lodówkę z tą zasadą i miejscem na numery zaufanych osób (samego hasła celowo na nim nie zapisujemy). Pełny opis programu znajduje się w pkt 7.1.

Pakiet Partnera (1 500 zł netto): bank spółdzielczy lub lokalna firma współfinansuje cykl 4 warsztatów. W zamian jego logo pojawia się na materiałach dla uczestników, a partner otrzymuje raport z efektów programu. Cena odpowiada kosztom materiałów, druku i dojazdów, a nadwyżka w całości finansuje dodatkowe, niesponsorowane warsztaty.

Czego świadomie NIE robimy

- Nie podsłuchujemy i nie nagrywamy rozmów klientów. Analizujemy wyłącznie nagrania, które użytkownik sam świadomie przesłał.
- Nie przechowujemy nagrań dłużej niż 30 dni (klient może ustawić 0 dni) i nie używamy ich do trenowania modelu bez osobnej zgody.
- Nie klonujemy niczyjego głosu bez pisemnej zgody tej osoby; po symulacji model głosu jest usuwany.
- Nie zarabiamy na programie „Hasło Rodzinne”: seniorzy i instytucje nic nie płacą, a Pakiet Partnera jest wyceniony po kosztach programu.
- Nie straszymy: materiały pokazują konkretne kroki, a nie sensacyjne historie.

W czym tkwi innowacyjność

Na rynku są albo drogie systemy wykrywania deepfake’ów dla wielkich call center (głównie w języku angielskim), albo ogólne szkolenia z phishingu. VoxVerum jako pierwsze na polskim rynku (według naszego przeglądu ofert z września 2026 r.) łączy: (1) weryfikację „poza głosem”, która działa niezależnie od jakości podróbki, (2) detektor dostrojony do języka polskiego i jakości połączeń telefonicznych, (3) ćwiczenia z legalnie sklonowanym głosem oraz (4) bezpłatny program dla seniorów, prowadzony z udziałem młodzieży i współfinansowany przez lokalny biznes bez zysku dla nas. To ulepszenie zarówno produktu, jak i procesu: zamiast pytać „czy to deepfake?”, uczymy firmy pytać „czy to zweryfikowane?”.

3.2.3 Zapotrzebowanie na produkt/usługę w poszczególnych miesiącach:

Skala	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
10										**X**		
9											**X**	
8	**X**		**X**						**X**			
7		**X**		**X**								**X**
6					**X**	**X**						
5												
4												
3							**X**	**X**				
2												
1												

Miesiąc	Uzasadnienie
I-III (8/7/8)	Nowe budżety firm i planowanie szkoleń rocznych (coroczne szkolenie kierownictwa wymagane nowelizacją ustawy o KSC od 3.04.2026 r.); Dzień Babci i Dziadka (21-22.01) to start sezonu warsztatów dla seniorów; w lutym-kwietniu fale oszustw „na urząd skarbowy” w okresie rozliczeń PIT.
IV-VI (7/6/6)	Stabilny popyt; majówka i okres przedwakacyjny nieco go obniżają.
VII-VIII (3/3)	Urlopy: najmniej decyzji zakupowych i szkoleń. Paradoksalnie to czas zwiększonego ryzyka „oszustw na prezesa” (szef na urlopie), co wykorzystujemy w komunikacji wrześniowej.
IX (8)	Powrót do pracy, planowanie IV kwartału, przygotowanie do października.
X (10)	Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (ECSM): największa uwaga mediów i firm; 1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
XI-XII (9/7)	Wydawanie budżetów przed końcem roku; przedświąteczna fala oszustw i duża liczba przelewów (premie, rozliczenia roczne); w grudniu spadek szkoleń z powodu świąt.

3.2.4 Czy sprzedaż danego produktu/usługi wymaga zezwoleń, koncesji?

Nie. Działalność nie wymaga koncesji, zezwolenia ani wpisu do rejestru działalności regulowanej. Musimy natomiast spełnić wymogi prawne, które uwzględniliśmy w budżecie (obsługa prawna: 4 500 zł netto w 2027 r.):

- **RODO:** wobec danych klientów jesteśmy podmiotem przetwarzającym. Z każdym klientem zawieramy umowę powierzenia przetwarzania danych, a dla modułu Analiza Nagrania przeprowadzamy ocenę skutków dla ochrony danych.
- **AI Act i polska ustawa o systemach sztucznej inteligencji** (w mocy od 11.08.2026 r.): według naszej analizy detektor nie jest systemem wysokiego ryzyka (nie identyfikuje osób, ocenia jedynie, czy mowa jest syntetyczna). Dla symulacji stosujemy obowiązek informacyjny z art. 50 AI Act. Przed startem symulacji wystąpimy do Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (KRiBSI) o opinię indywidualną, co przewiduje nowa ustawa.
- **Kodeks cywilny (dobra osobiste):** głos jest dobrem osobistym, dlatego używamy go wyłącznie za pisemną zgodą.
- **Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną:** regulamin usługi i polityka prywatności. Faktury wystawiamy w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).
- **Licencje danych:** do trenowania modelu używamy wyłącznie zbiorów, których licencja dopuszcza użycie komercyjne (pkt 3.2.2 A).

3.2.5 Czy oferowane produkty są objęte terminami ważności?

Produkty nie ulegają zepsuciu i nie mają terminu przydatności do spożycia. Mają jednak swoją „świeżość”: model detekcji trzeba aktualizować co najmniej raz na kwartał, bo pojawiają się nowe generatory głosu (aktualizacje są wliczone w abonament). Zestaw Procedury i materiały dla seniorów aktualizujemy raz w roku, gdy zmieniają się metody oszustów. Abonament jest odnawiany co miesiąc z 30-dniowym okresem wypowiedzenia. Zapas materiałów drukowanych utrzymujemy na niskim poziomie (druk na zamówienie w partiach), żeby nie trzymać nieaktualnych treści.

3.3 REKLAMA I PROMOCJA

3.3.1 Środki promocji:

- **Sprzedaż bezpośrednia i networking:** spotkania i wydarzenia Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (rabat dla członków), spotkania z biurami rachunkowymi, polecenia od klientów z pilotaży.
- **LinkedIn:** regularne treści, w tym comiesięczny „Przegląd oszustw głosowych" (dane Policji, CERT Polska, NASK) i krótkie nagrania „Czy rozpoznasz klon?"; płatne kampanie skierowane do właścicieli firm, dyrektorów finansowych i głównych księgowych w Małopolsce.
- **Google Ads:** frazy związane z problemem, np. „oszustwo na prezesa", „deepfake głos", „szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla zarządu".
- **Stanowisko demonstracyjne „Czy rozpoznasz klon?":** test słuchowy na wydarzeniach (np. w Europejskim Miesiącu Cyberbezpieczeństwa). Uczestnik słucha dwóch nagrań i zgaduje, które jest prawdziwe. To najlepszy dowód, że „ucho nie wystarczy".
- **Media lokalne i PR:** program „Hasło Rodzinne" i współpraca młodzieży z seniorami to temat dla Radia Kraków i portali lokalnych; finaliści konkursu „Mój pierwszy biznes" są prezentowani w mediach lokalnych.
- **Materiały bezpłatne na stronie:** poradnik „Procedura weryfikacji w 10 krokach" w zamian za adres e-mail (budowa listy potencjalnych klientów).

3.3.2 Planowana wielkość środków (w skali roku) przeznaczonych na promocję, reklamę:

Pozycja	Kwota netto	Kiedy
Kampanie LinkedIn	4 400 zł	II-VI po 400 zł, IX-XII po 600 zł
Google Ads	3 000 zł	II-VI i IX-XII po 300 zł, VII-VIII po 150 zł
Wydarzenia (udział, stoisko)	2 000 zł	III: 500 zł, X (ECSM): 1 500 zł
Materiały drukowane (roll-up, ulotki, wizytówki, naklejki demonstracyjne)	900 zł	I
Razem	**10 300 zł**	7,3% przychodów netto

Do tego dochodzi czas zespołu poświęcony na sprzedaż (ok. 20% łącznego czasu pracy, głównie Adama Stojaka), który uwzględniamy przy liczeniu kosztu pozyskania klienta (pkt 4.6).

3.3.3 Elementy wystroju lokalu, w celu przyciągnięcia uwagi klienta:

Nie mamy lokalu dla klientów, dlatego „wystrojem" są miejsca, w których klient nas spotyka: (1) stanowisko demonstracyjne na wydarzeniach: roll-up z hasłem „Głos to nie dowód tożsamości", słuchawki i tablet z testem „Czy rozpoznasz klon?"; (2) sala warsztatowa u klienta, w DPS lub w CAS: plakaty i karty z Zestawu Procedury, spójna identyfikacja wizualna (granat oznacza zaufanie, zieleń oznacza „potwierdzone"); (3) strona internetowa i panel klienta: jasny komunikat, cennik widoczny bez „zapytaj o cenę" i wyniki skuteczności detektora podane wprost. W warsztatach dla seniorów stawiamy na duże litery, spokojny ton i formę rozmowy przy herbacie, a nie wykładu.

3.3.4 Cele, które zamierzam osiągnąć poprzez zastosowanie reklamy i promocji:

Cel	Miernik na koniec 2027 r.
Pozyskanie klientów abonamentowych	34 aktywne firmy, MRR ≥ 11 000 zł

Cel	Miernik na koniec 2027 r.
Sprzedaż usług jednorazowych	12 symulacji, 8 audytów
Program „Hasło Rodzinne” (cel społeczny, a nie sprzedażowy)	24 warsztaty, ok. 570 seniorów, 10 lekcji w szkołach, 3 Pakiety Partnera
Efektywność wydatków	koszt pozyskania klienta (CAC) ≤ 700 zł; zamiana pilotażu w płatny abonament ≥ 50%
Rozpoznawalność marki	1 500 obserwujących na LinkedIn, 500 adresów e-mail w bazie, min. 3 publikacje w mediach lokalnych
Zadowolenie klientów	NPS ≥ 50 (badanie kwartalne)

3.3.5 Wstępny plan działań reklamowych:

Okres	Działania
IV kw. 2026 (przed startem)	Strona internetowa i profil na LinkedIn; 3 pilotaże; warsztat próbny w DPS; nagranie demonstracyjne „Czy rozpoznasz klon?”; zgłoszenie do konkursu „Mój pierwszy biznes”.
I kw. 2027	Materiały drukowane; start kampanii LinkedIn i Google Ads (II); warsztat na Dzień Babci i Dziadka + informacja do mediów; wydarzenie IPH/branżowe (III); pierwsze studium przypadku z pilotażu.
II kw. 2027	Program poleceń i webinar dla biur rachunkowych; oferta Pakietu Partnera dla banków spółdzielczych (pierwszy partner: V); rozszerzenie „Hasła Rodzinnego” na kolejne CAS; publikacja wyników detektora na polskim zbiorze testowym.
III kw. 2027	Ograniczenie reklamy w VII-VIII (niski sezon), przygotowanie kampanii jesiennej; kampania „Szef na urlopie? Sprawdź, zanim przelejesz” (IX).
IV kw. 2027	Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa: stoisko, test słuchowy, raport „Oszustwa głosowe w Małopolsce 2027”; kampania przedświąteczna dla seniorów i firm.

3.4 DOSTAWCY

3.4.1 Dane o potencjalnych dostawcach:

Dostawca	Co dostarcza	Koszt (netto)
Hetzner Online GmbH (Niemcy; centra danych w UE) oraz dostawca GPU rozliczanego godzinowo w UE (np. Scaleway lub OVHcloud)	Serwery aplikacji i bazy danych, kopie zapasowe; moc obliczeniowa GPU tylko na czas trenowania modelu (zamiast drogiego serwera GPU na stałe)	600 zł/mies., od IX 900 zł/mies.
Google Workspace, GitHub, ElevenLabs (synteza mowy z weryfikacją zgody mówcy, tylko do symulacji)	Poczta i dokumenty, repozytorium kodu, licencja syntezy mowy	300 zł/mies.
Operator bramki SMS (np. SMSAPI)	Wysyłka kodów i potwierdzeń SMS	ok. 3 zł/klienta/mies.
Publiczne zbiory danych badawczych (np. MLAAD v1-v7)	Nagrania do trenowania detektora, wyłącznie na licencjach dopuszczających użycie komercyjne	0 zł
Drukarnia cyfrowa w Krakowie (wybór z 3 ofert)	Zestawy Procedury, materiały „Hasło Rodzinne” dla seniorów i uczniów	55 zł/zestaw; 3,50 zł/komplet
Biuro rachunkowe (Kraków)	Pełna księgowość, rozliczanie umów zlecenia, JPK, KSeF	600 zł + 50 zł/os./mies.

Dostawca	Co dostarcza	Koszt (netto)
Kancelaria notarialna	Elektroniczny rejestr akcjonariuszy	100 zł/mies. + 100 zł wpis
Wirtualne biuro (Kraków)	Adres siedziby, korespondencja, sala spotkań	99 zł/mies.
Kancelaria prawna (IT, RODO)	Regulaminy, umowy powierzenia, wzory zgód, analiza AI Act	4 500 zł w 2027 r.
Firma testów penetracyjnych	Zewnętrzny test bezpieczeństwa aplikacji	5 000 zł (X 2027)
Towarzystwo ubezpieczeniowe	OC działalności i OC zawodowe IT	1 800 zł/rok (raty kwartalne)

3.4.2 Preferowane warunki płatności związane z dostawą:

Usługi chmurowe i licencje: płatność miesięczna kartą firmową z dołu (za zużycie). Usługi profesjonalne (księgowość, prawnik, test penetracyjny): przelew z terminem 14 dni na podstawie faktury w KSeF. Drukarnia: płatność przy odbiorze partii. Ubezpieczenie: raty kwartalne. Nie korzystamy z kredytu kupieckiego dłuższego niż 14 dni, żeby nie budować zadłużenia na starcie.

3.4.3 Sposób dokonywania zaopatrzenia:

Usługi cyfrowe kupujemy online, bez fizycznych dostaw. Materiały drukowane zamawiamy w partiach (40 Zestawów, 300 kompletów „Hasło Rodzinne"), gdy stan magazynu spadłby poniżej progu bezpieczeństwa (8 Zestawów lub 30 kompletów), i odbieramy je osobiście w Krakowie. Zamówienia planujemy na podstawie prognozy sprzedaży oraz kalendarza warsztatów i lekcji.

3.5 KONKURENCJA

3.5.1 Liczba firm wykonujących podobną działalność:

- **Kategoria 1: światowi specjaliści od wykrywania deepfake'ów głosowych** (m.in. Pindrop, Reality Defender, Hiya, Resemble AI): kilkanaście firm, głównie z USA. Obsługują duże banki i call center; w Polsce nie mają oferty dopasowanej do małych firm.
- **Kategoria 2: polska biometria głosowa:** VoicePIN (Kraków, od 2011 r.), uwierzytelnianie klientów głosem w bankach i call center. To raczej potencjalny partner niż konkurent: rozwiązuje inny problem (logowanie klienta), a nie weryfikację poleceń wewnątrz firmy.
- **Kategoria 3: szkolenia i symulacje phishingu w Polsce:** kilkadziesiąt firm (np. DAGMA Szkolenia IT, Securitum/Sekurak, nFlo). Symulują głównie ataki e-mailowe; ćwiczenia z legalnie sklonowanym głosem oferują nieliczne.
- **Kategoria 4: bezpłatna edukacja publiczna** (Policja, CERT Polska/NASK, banki): nie konkuruje z nami, lecz jest punktem odniesienia i naturalnym partnerem programu „Hasło Rodzinne".

W niszy, w której działa VoxVerum (weryfikacja poleceń w MŚP, detektor dostrojony do języka polskiego i bezpłatny program dla seniorów prowadzony z młodzieżą), nie zidentyfikowaliśmy bezpośredniego konkurenta w Polsce (przegląd ofert dostępnych w internecie, wrzesień 2026 r.). Zakładamy jednak, że pojawi się on w ciągu 1-2 lat, dlatego budujemy przewagę na relacjach lokalnych i przejrzystości.

3.5.2 Najwięksi konkurenci:

Pindrop (USA), Reality Defender (USA), Hiya (USA), VoicePIN (Polska, pośrednio), DAGMA Szkolenia IT i Securitum (Polska, szkolenia).

3.5.3 Mocne i słabe strony produktów/usług oferowanych przez konkurentów:

Konkurent	Mocne strony	Słabe strony (nasza szansa)
Pindrop	Analiza ponad 1,2 mld połączeń; lider w ochronie call center banków i ubezpieczycieli.	Rozwiązanie dla dużych contact center, a nie dla księgowej w firmie 30-osobowej; brak polskiej oferty.
Reality Defender	Wykrywa podróbki audio, obrazu i wideo; darmowe API (50 analiz/mies.) dla programistów.	Kontrakty firmowe rzędu kilkudziesięciu tysięcy dolarów rocznie; nie uczy procedury, tylko ocenia plik.
Hiya (Deepfake Voice Detector)	Bezpłatna wtyczka do przeglądarki Chrome, analiza w sekundę.	Działa tylko dla dźwięku odtwarzanego w przeglądarce: nie chroni rozmów telefonicznych i nie daje narzędzi dla firmy.
VoicePIN	Polska firma z Krakowa, 15 lat doświadczenia w biometrii głosowej.	Biometria głosowa sama jest celem ataków klonowania; oferta dla banków, nie dla MŚP.
DAGMA, Securitum i inni szkoleniowcy	Rozpoznawalne marki, szeroka oferta szkoleń (otwarte od 590 zł netto/os.).	Szkolenia ogólne i jednorazowe; brak narzędzia, które na co dzień wymusza weryfikację; rzadko ćwiczenia z klonem głosu.

3.6 NABYWCY

3.6.1 Do jakich klientów skierowany jest produkt/usługa:

- **Małe i średnie firmy (10-249 osób),** w których o przelewach decyduje kilka osób: właściciel, dyrektor finansowy, główna księgowa. Ich problem: presja „pilnego przelewu od prezesa", fałszywe zmiany rachunku kontrahenta, brak działu bezpieczeństwa.
- **Biura rachunkowe:** wykonują przelewy i rozmawiają z wieloma klientami, więc same są celem, a jednocześnie mogą polecać nas swoim klientom (program poleceń).
- **Podmioty kluczowe i ważne objęte znowelizowaną ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (NIS2):** kierownictwo musi co roku przejść szkolenie z cyberbezpieczeństwa, a nasza symulacja z warsztatem jest praktyczną formą takiego szkolenia.

Seniorzy nie są dla nas klientami, tylko uczestnikami bezpłatnego programu społecznego (pkt 7).

3.6.2 Czy zostały już nawiązane kontakty z potencjalnymi klientami:

Na dzień opracowania biznesplanu nie potwierdziliśmy jeszcze rozmów ani pilotaży z potencjalnymi klientami. Pierwsze kontakty i pilotaże planujemy na październik-listopad 2026 r. Po stronie społecznej mamy natomiast gotowy punkt startowy: Dom Pomocy Społecznej, którym opiekuje się szkolny wolontariat naszego technikum, gdzie planujemy przeprowadzić warsztat próbny.

Plan kontaktów na październik-listopad 2026 r. (przed startem): Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie (propozycja rabatu dla członków i prezentacja na spotkaniu członkowskim); Miejskie Centrum Informacji dla Seniorów (al. Daszyńskiego 19) i 3 wybrane Centra Aktywności Seniorów; 5 biur rachunkowych z Krakowa; 2 banki spółdzielcze z Małopolski (Pakiet Partnera, a w etapie 2 także kanał sprzedaży); 10 firm z

sieci kontaktów zespołu. Cel: 3 bezpłatne pilotaże i warsztat próbny w DPS przed rejestracją spółki.

3.6.3 Sposób dostarczania na rynek produktów lub usług:

- **Abonament:** dostęp przez przeglądarkę i aplikację mobilną; wdrożenie podczas 30-minutowego spotkania online, na którym klient otrzymuje gotową procedurę (Zestaw Procedury jest dodatkowo płatny).
- **Symulacje i warsztaty:** na miejscu u klienta w Krakowie i okolicach lub online; raport w PDF.
- **Audyty:** zdalnie; raport w PDF i omówienie online.
- **Zestawy Procedury:** odbiór osobisty podczas wdrożenia lub wysyłka do paczkomatu.
- **Warsztaty „Hasło Rodzinne":** w DPS i w siedzibach Centrów Aktywności Seniorów (bez kosztów wynajmu sali); lekcje „Wnuki uczą dziadków" w szkołach.

3.6.4 Preferowane warunki zapłaty za oferowane produkty/usługi:

Abonament: płatny miesięcznie z góry przelewem na podstawie faktury w KSeF (w budżecie zakładamy wpływ w tym samym miesiącu); płatność roczna z rabatem 15%. Usługi jednorazowe i Pakiety Partnera: faktura z terminem 14 dni (w budżecie ostrożnie zakładamy wpływ dopiero w kolejnym miesiącu). Zestawy: płatność przy zamówieniu.

3.7 POZIOM CEN

3.7.1 Polityka cenowa:

Stosujemy cenę opartą na wartości dla klienta, ale dostępną dla małej firmy. Punktem odniesienia jest koszt jednego udanego oszustwa (zwykle od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych) oraz koszt szkolenia otwartego (od 590 zł netto za osobę). Abonament Start kosztuje 199 zł netto miesięcznie, czyli mniej niż 14 zł na pracownika w 15-osobowej firmie. Cennik jest publiczny (konkurencja dla dużych firm podaje ceny tylko „na zapytanie"), co buduje zaufanie. Ceny usług jednorazowych ustalamy metodą „koszt + marża" z uwzględnieniem czasu pracy.

Produkt / usługa	Cena netto	Cena brutto
Abonament Start (do 15 osób)	199 zł/mies.	244,77 zł/mies.
Abonament Firma (16-75 osób)	490 zł/mies.	602,70 zł/mies.
Abonament Pro (76-250 osób)	1 190 zł/mies.	1 463,70 zł/mies.
Symulacja ataku + warsztat (do 20 osób)	4 900 zł	6 027 zł
Audyt ekspozycji głosu (do 3 osób)	990 zł	1 217,70 zł
Zestaw Procedury	190 zł	233,70 zł
Pakiet Partnera „Hasło Rodzinne" (4 warsztaty, cena kosztowa)	1 500 zł	1 845 zł
Warsztat „Hasło Rodzinne", lekcja „Wnuki uczą dziadków"	bezpłatnie	bezpłatnie

3.7.2 Wysokość i sposób ustalania marży:

Produkt	Cena netto	Koszt na jednostkę	Marża	Marża %
Abonament Start	199 zł	3 zł (SMS)	196 zł	98,5%
Abonament Firma	490 zł	3 zł (SMS)	487 zł	99,4%

Produkt	Cena netto	Koszt na jednostkę	Marża	Marża %
Abonament Pro	1 190 zł	3 zł (SMS)	1 187 zł	99,7%
Symulacja + warsztat	4 900 zł	915 zł (praca zespołu 16 h × 50 zł*, VoIP 60 zł, Zestaw 55 zł)	3 985 zł	81,3%
Audyt ekspozycji głosu	990 zł	ok. 400 zł (8 h × 50 zł*)	590 zł	59,6%
Zestaw Procedury	190 zł	55 zł (druk)	135 zł (narzut 245%)	71,1%
Pakiet Partnera	1 500 zł	570 zł (komplety 4 × 30 × 3,50 zł = 420 zł, druk 150 zł)	930 zł**	62,0%

* Praca zespołu jest kosztem stałym (umowy zlecenia ze stałym wynagrodzeniem), ale przy wycenie usług liczymy ją jako koszt jednostkowy według stawki 50 zł za godzinę. Wysoka marża abonamentu wynika z natury oprogramowania: każdy kolejny klient kosztuje nas niewiele, natomiast koszty stałe (infrastruktura, rozwój modelu, księgowość) rozkładają się na wszystkich klientów. Dlatego o rentowności decyduje liczba abonamentów; próg rentowności omawiamy w pkt 4.6.

** Nadwyżka z Pakietów Partnera nie jest zyskiem firmy: w całości finansuje materiały i dojazdy dodatkowych, niesponsorowanych warsztatów i lekcji w szkołach. W 2027 r. partnerzy współfinansują 12 warsztatów, a kolejne 12 oraz wszystkie lekcje finansujemy sami.

3.7.3 Polityka stosowana wobec nabywców:

- **Rabaty:** członkowie IPH w Krakowie -20% w pierwszym roku; płatność roczna -15%. W prognozie przyjęliśmy średni rabat 5% od przychodów z abonamentów.
- **Bez ryzyka dla klienta:** 30-dniowy pilotaż, rezygnacja z abonamentu w każdej chwili z 30-dniowym wypowiedzeniem, bez kar umownych.
- **Program poleceń:** za każdą firmę poleconą przez klienta miesiąc abonamentu gratis dla obu stron; biura rachunkowe dostają bezpłatną licencję dla własnego biura.
- **Przejrzystość:** publikujemy skuteczność detektora i jego ograniczenia; nie sprzedajemy „100% ochrony”.
- **Organizacje społeczne:** DPS, CAS, organizacje pozarządowe i szkoły zawsze otrzymują warsztaty „Hasło Rodzinne” bezpłatnie.

4. PROGNOZA FINANSOWA

4.1 Bilans otwarcia: załącznik nr 1; **4.2** Budżet firmy: załącznik nr 2; **4.3** Uproszczony rachunek zysków i strat dla celów ustalenia podatku dochodowego za okres pierwszych 12 miesięcy działalności: załącznik nr 3.

Załączniki znajdują się na końcu dokumentu. Prognoza jest wewnętrznie spójna: prognozowany bilans na koniec 2027 r. uzgadnia się z budżetem i rachunkiem zysków i strat (różnica aktywów i pasywów wynosi 0,00 zł). Wszystkie kwoty w budżecie są brutto, w rachunku zysków i strat netto.

Podsumowanie 2027 r.	Kwota
Przychody netto	141 004 zł
Koszty uzyskania przychodów	111 643 zł
Dochód	**29 361 zł**
Podatek dochodowy CIT 9% (suma zaliczek)	2 642 zł

Podsumowanie 2027 r.	Kwota
Zysk netto	**26 719 zł**
Wpływy pieniężne brutto / wydatki brutto	166 192 zł / 139 140 zł
Środki pieniężne: początek / koniec roku	16 452 zł / 43 504 zł

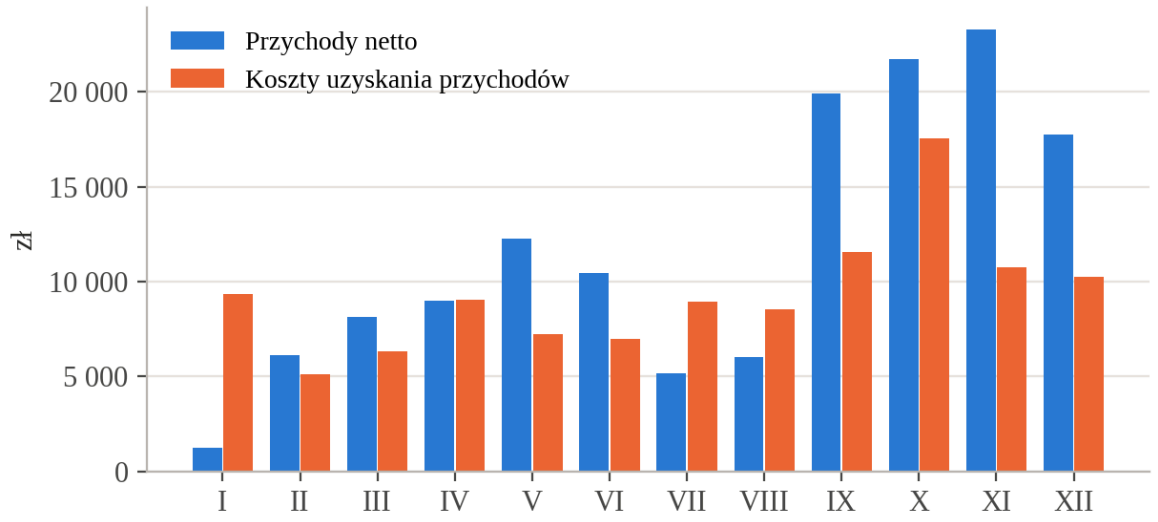
Prognozowany bilans na 31.12.2027 r. (kontrola spójności trzech załączników):

Aktywa	Kwota	Pasywa	Kwota
Laptop (4 800 zł po odpisie amortyzacyjnym)	3 360 zł	Kapitał akcyjny	15 000 zł
Zapasy (18 Zestawów, 180 kompletów)	1 620 zł	Zysk netto 2027 r.	26 719 zł
Należności (faktury za XII, płatne w I 2028 r.)	7 245 zł	Pożyczka od członka rodziny	10 000 zł
Środki pieniężne	43 504 zł	VAT i CIT za XII (płatne w I 2028 r.)	4 010 zł
Aktywa razem	**55 729 zł**	**Pasywa razem**	**55 729 zł**

4.4 Uzasadnienie wpływów:

Źródło przychodu	Wolumen w 2027 r.	Cena netto	Przychód netto	Udział
Abonamenty (po średnim rabacie 5%)	od 3 klientów w I do 34 w XII	199 / 490 / 1 190 zł	64 084 zł	45,5%
Symulacje + warsztaty	12	4 900 zł	58 800 zł	41,7%
Audyty ekspozycji głosu	8	990 zł	7 920 zł	5,6%
Zestawy Procedury	30	190 zł	5 700 zł	4,0%
Pakiety Partnera (cena kosztowa)	3 (V, IX, XI)	1 500 zł	4 500 zł	3,2%
Razem			**141 004 zł**	**100%**

Skąd te liczby? Pierwsi 3 klienci abonamentowi to firmy z pilotaży przeprowadzonych przed startem (zakładamy konwersję 3 z 3 pilotaży, w tym 1 na pakiet Firma). Następnie pozyskujemy średnio 2-3 firmy miesięcznie, a jesienią 4-5, zgodnie z sezonowością z pkt 3.2.3. Dodatkowym kanałem są biura rachunkowe objęte programem poleceń. Liczba abonamentów w tabeli to liczba netto, czyli już po uwzględnieniu rezygnacji; w grudniu mamy 22 pakietów Start, 10 pakietów Firma i 2 pakiety Pro. Symulacje sprzedajemy średnio raz w miesiącu, z przerwą w wakacje i po dwie we wrześniu, październiku i listopadzie. Wpływy w budżecie przesunięto zgodnie z terminami płatności: abonamenty i Zestawy w miesiącu sprzedaży, usługi jednorazowe w kolejnym miesiącu (faktura 14 dni). Pakiety Partnera rozłożyliśmy tak, żeby wspierały warsztaty w szczytach sezonu senioralnego; te wpływy pokrywają koszty programu i nie są źródłem zysku. Spółka nie sprzedaje majątku i nie ma innych wpływów; pożyczka została wniesiona przed startem (bilans otwarcia).



Wykres 1. Przychody i koszty netto w kolejnych miesiącach 2027 r. (źródło: załącznik nr 3).

4.5 Uzasadnienie wydatków:

Pozycja kosztów (netto, rok)	Kwota	Uzasadnienie i źródło
Wynagrodzenia brutto	52 200 zł	trzech założycieli na umowach zlecenia, po 600 zł (I-III), 1 200 zł (IV-VI) i 2 000 zł (VII-XII) miesięcznie na osobę. Warsztaty „Hasło Rodzinne” prowadzimy sami, z pomocą szkolnych wolontariuszy, bez dodatkowych wynagrodzeń
ZUS pracodawcy + PPK	0 zł	zleceniobiorcy (uczniowie/studenci do 26 lat) nie podlegają składkom; w 2027 r. nie zatrudniamy nikogo na umowę o pracę
Usługi obce	33 105 zł	księgowość i rejestr akcjonariuszy 10 300 zł; infrastruktura IT, licencje, SMS, VoIP 13 305 zł; obsługa prawna i test penetracyjny 9 500 zł
Reklama	10 300 zł	plan z pkt 3.3.2
Wyposażenie ≤ 10 000 zł	1 500 zł	telefony testowe Android/iOS (I), jednorazowo w koszty
Materiały: Zestawy Procedury	2 310 zł	55 zł/szt.: 30 Zestawów sprzedanych i 12 użytych przy symulacjach
Materiały: program „Hasło Rodzinne”	4 020 zł	komplety po 3,50 zł dla uczestników 24 warsztatów i 10 lekcji w szkołach oraz druk materiałów dla partnerów (150 zł/pakiet)
Ubezpieczenia, opłaty bankowe i urzędowe	2 780 zł	OC 1 800 zł/rok, bank 30 zł/mies., zgłoszenie znaku towarowego w UPRP 570 zł, PCC od pożyczki 50 zł
Transport	2 800 zł	bilety MPK i dojazdy trzech osób do klientów, DPS i CAS
Amortyzacja	1 440 zł	laptop 4 800 zł × 30% rocznie (KŚT 491)
Czynsz + media	1 188 zł	wirtualne biuro 99 zł/mies.
Razem koszty	**111 643 zł**	

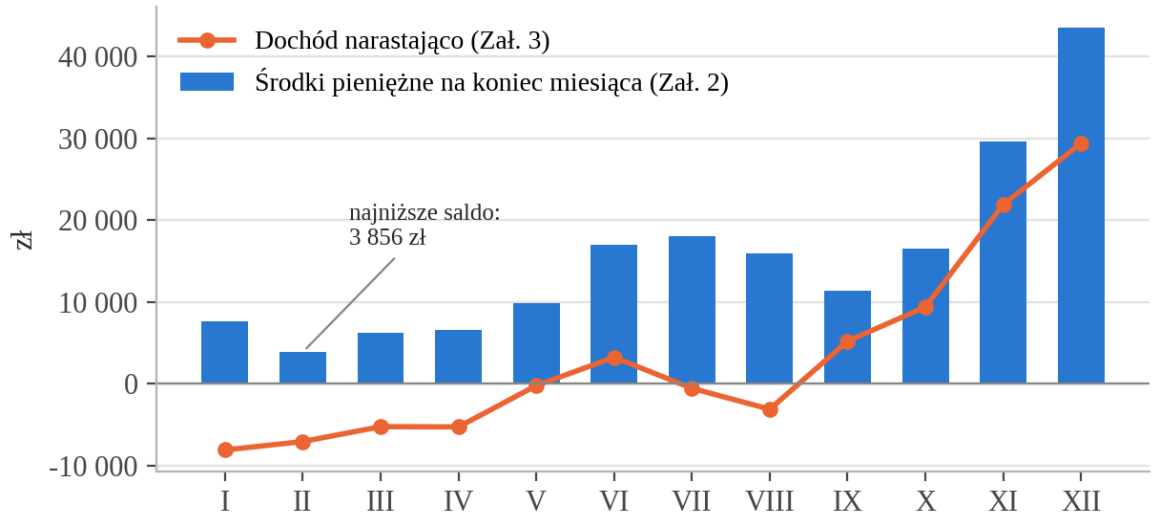
Podatki w budżecie: VAT należny pomniejszamy o VAT naliczony z zakupów (w tym o 1 598,50 zł VAT od zakupów sprzed startu, wykazany w bilansie otwarcia) i płacimy do 25. dnia następnego miesiąca: w 2027 r. łącznie 15 550 zł, a VAT za grudzień (3 338 zł) w styczniu 2028 r. Zaliczki CIT (9% od dochodu narastająco) płacimy do 20. dnia następnego miesiąca. ZUS właściciela wynosi 0 zł, ponieważ akcjonariusz PSA nie podlega ubezpieczeniom z tytułu posiadania akcji, a umowa zlecenia z uczniem lub studentem do 26

lat nie rodzi obowiązku składek (art. 6 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Jeśli któryś z założycieli utraci status ucznia lub studenta (np. w okresie między maturą a studiami), doliczymy składki od jego umowy. Opłatę rejestracyjną w S24 (350 zł) pokrywają założyciele ze środków własnych.

4.6 Próg rentowności:

Koszty dzielimy na zmienne (rosną z każdą sprzedażą: Zestawy, SMS, VoIP; razem 3 615 zł) i stałe (pozostałe: 108 028 zł, w tym wynagrodzenia zespołu i materiały programu „Hasło Rodzinne", które nie zależą od sprzedaży). Na każdą złotówkę przychodu przypada 97,4 gr marży na pokrycie kosztów stałych.

Wskaźnik	Wartość	Interpretacja
Próg rentowności (rocznie)	110 870 zł	koszty stałe ÷ wskaźnik marży na pokrycie
Próg rentowności (średnio miesięcznie)	9 239 zł	tyle przychodu netto musi przynosić przeciętny miesiąc
Margines bezpieczeństwa	21,4%	o tyle mogą spaść przychody, zanim pojawi się strata
Abonamenty potrzebne do pokrycia średnich miesięcznych kosztów stałych	27,9	przy 34 klientach w XII abonamenty same pokrywają 122% średnich miesięcznych kosztów stałych
Miesiąc, od którego dochód narastająco jest trwale dodatni	IX	dochód narastająco jest dodatni już w VI, ale w wakacje (VII-VIII) na chwilę spada poniżej zera



Wykres 2. Środki pieniężne na koniec miesiąca (załącznik nr 2) oraz dochód narastająco (załącznik nr 3).

Wskaźniki rentowności, płynności i modelu abonamentowego

Wskaźnik	Wartość	Jak liczony
Rentowność sprzedaży netto (ROS)	18,9%	zysk netto ÷ przychody
Rentowność kapitału własnego (ROE)	94,2%	zysk netto ÷ średni kapitał własny (wysoka, bo kapitał startowy jest mały)
MRR w grudniu / ARR	11 075 zł / 132 900 zł	miesięczny przychód powtarzalny; ×12 = roczny
Koszt pozyskania klienta (CAC)	610 zł	(reklama + 20% wynagrodzeń zespołu) ÷ nowi klienci

Wskaźnik	Wartość	Jak liczony
Wartość klienta (LTV) / LTV÷CAC	10 758 zł / 17,6×	marża miesięczna ÷ 3% rezygnacji miesięcznie; powyżej 3× uznaje się za zdrowe
Okres zwrotu CAC	1,9 mies.	po tylu miesiącach abonament „spłaca" koszt pozyskania
Wskaźnik bieżącej płynności (31.12.2027)	13,1	aktywa obrotowe ÷ zobowiązania krótkoterminowe (VAT i CIT za XII); norma ≥ 1,2
Wskaźnik szybkiej płynności	12,7	(aktywa obrotowe - zapasy) ÷ zobowiązania krótkoterminowe; norma ≥ 1,0
Wskaźnik zadłużenia ogółem	25,1%	zobowiązania (głównie pożyczka spłacana w 2028 r.) ÷ aktywa
Najniższe saldo gotówki w roku	3 856 zł	luty 2027 r.: moment największego ryzyka płynności

Analiza wrażliwości

Zmiana przychodów	-30%	-20%	-10%	bazowo	+10%	+20%
Dochód roczny	-11 856 zł	1 883 zł	15 622 zł	**29 361 zł**	43 100 zł	56 839 zł

Wnioski: firma jest rentowna w wariancie bazowym i nawet przy spadku przychodów o 20%. Przy głębszym spadku uruchamiamy plan B z pkt 3.1.3. Najtrudniejszy jest luty (saldo 3 856 zł), dlatego w I kwartale nie podejmujemy dodatkowych zobowiązań, a założyciele w razie potrzeby mogą przesunąć wypłatę własnych wynagrodzeń. Wysoki wskaźnik płynności na koniec roku to świadomie budowana rezerwa na spłatę pożyczki w 2028 r. i zatrudnienie pierwszego pracownika.

5. PLAN ORGANIZACYJNY

5.1 Plan i harmonogram działania w pierwszych 3 miesiącach istnienia firmy:

Okres	Działania	Efekt / miernik
Styczeń 2027, tydz. 1	Start działalności 4.01; umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy; zamiana 3 pilotaży w płatne abonamenty; regulamin, polityka prywatności i wzór umowy powierzenia danych (kancelaria).	3 aktywne abonamenty
Styczeń 2027, tydz. 2-4	Publikacja strony z cennikiem; zakup telefonów testowych; pierwszy warsztat „Hasło Rodzinne" w DPS razem ze szkolnym wolontariatem; warsztat w CAS z okazji Dnia Babci i Dziadka (21-22.01) + informacja prasowa; sprzedaż 2 Zestawów.	2 warsztaty, ok. 60 seniorów; 1 publikacja w mediach
Luty 2027	Pierwsza płatna symulacja ataku + warsztat (klient z pilotażu lub członek IPH); start kampanii LinkedIn i Google Ads; spotkania z 5 biurami rachunkowymi; 2 warsztaty (DPS i CAS).	4 abonamenty, 1 symulacja
Marzec 2027	Zgłoszenie znaku towarowego w UPRP; udział w wydarzeniu IPH/branżowym; pierwszy audyt ekspozycji głosu; pierwsza lekcja „Wnuki uczą dziadków" w naszej szkole; oferta Pakietu Partnera wysłana do 3 banków spółdzielczych; kwartalna aktualizacja modelu detekcji; badanie satysfakcji pierwszych klientów (NPS).	7 abonamentów, 2 symulacje, 6 warsztatów i 1 lekcja w I kwartale

5.2 Liczba osób zatrudnionych i orientacyjne daty ich zatrudnienia:

Osoba / stanowisko	Forma i wymiar	Od kiedy	Wynagrodzenie brutto
Jan Popowicz, współzałożyciel, Prezes Zarządu (model detekcji, badania, jakość)	funkcja w zarządzie bez wynagrodzenia; praca na umowie zlecenia (ok. 18-60 h/mies., stawka ≥ 32,30 zł/h)	I 2027	600 zł (I-III), 1 200 zł (IV-VI), 2 000 zł (VII-XII)
Ignacy Ozga, współzałożyciel (infrastruktura, bezpieczeństwo, wdrożenia)	umowa zlecenia (jw.)	I 2027	jak wyżej
Adam Stojak, współzałożyciel (produkt, sprzedaż, koordynacja, „Hasło Rodzinne”)	umowa zlecenia (jw.)	I 2027	jak wyżej
Wolontariusze ze szkolnego wolontariatu naszego technikum	porozumienie wolontariackie (w przypadku osób niepełnoletnich za zgodą rodziców)	I 2027	0 zł; pokrywamy materiały i przejazdy, wystawiamy zaświadczenia
Specjalista/-ka ds. wdrożeń i obsługi klienta (plan)	umowa o pracę, 1/2 etatu	2028	według stawek rynkowych
Programista/-ka uczenia maszynowego (plan)	umowa o pracę, pełny etat	2028	według stawek rynkowych

W 2027 r. całą pracę wykonuje trzyosobowy zespół założycieli, co pozwala utrzymać niskie koszty stałe. Księgowość, obsługę prawną i testy bezpieczeństwa zlecamy firmom zewnętrznym: na tym etapie jest to taniej i bezpieczniej niż zatrudnianie tych osób.

5.3 Podział zadań i zakres obowiązków pracowników:

Osoba	Zakres obowiązków
Jan Popowicz (teoretyk)	Rozwój modelu detekcji (kwartalne aktualizacje, pomiar i publikacja wyników), śledzenie nowych generatorów głosu i publikacji naukowych, merytoryczna część symulacji i audytów, reprezentowanie spółki jako Prezes Zarządu.
Ignacy Ozga (praktyk)	Architektura i infrastruktura chmurowa, bezpieczeństwo systemu i danych (RODO, kopie zapasowe, współpraca przy teście penetracyjnym), wdrażanie modelu do aplikacji, techniczne wdrożenia u klientów, wsparcie techniczne.
Adam Stojak (integrator)	Rozwój aplikacji i panelu klienta, sprzedaż do firm i biur rachunkowych, obsługa klienta i badania NPS, koordynacja harmonogramu zespołu, kontakt z biurem rachunkowym i kancelarią, koordynacja programu „Hasło Rodzinne” ze szkolnym wolontariatem i partnerami.
Cały zespół	Prowadzenie warsztatów po symulacjach i warsztatów „Hasło Rodzinne”, decyzje finansowe i strategiczne (walne zgromadzenie), cotygodniowe spotkanie zespołu z przeglądem wyników.
Wolontariusze	Pomoc podczas warsztatów dla seniorów (praca w małych grupach, ćwiczenia rozmów, pomoc w obsłudze telefonu), wsparcie lekcji „Wnuki uczą dziadków”, kontakt z mieszkańcami DPS między warsztatami.

5.4 Wymagania wobec pracowników:

- **Wszyscy (zespół i wolontariusze):** uczciwość i dyskrecja, podpisanie zobowiązania do poufności, szkolenie z RODO i Kodeksu etycznego VoxVerum (pkt 7.3). Dostęp do danych klientów mają tylko osoby, które go potrzebują do pracy; wolontariusze nie mają dostępu do danych klientów.

- **Wolontariusze:** cierpliwość i życzliwość w pracy z osobami starszymi, prosty i spokojny sposób mówienia. Przed pierwszym warsztatem przechodzą krótkie szkolenie prowadzone przez nasz zespół.
- **Przyszli pracownicy (2028 r.):** specjalista ds. wdrożeń: komunikatywność, podstawy obsługi systemów IT i arkuszy kalkulacyjnych, samodzielność (mile widziana znajomość pracy biura rachunkowego); programista ML: doświadczenie w trenowaniu i ocenie modeli mowy.

5.5 System płac:

Umowy zlecenia założycieli: stała miesięczna kwota, jednakowa dla każdego z trzech założycieli, zawsze nie niższa niż minimalna stawka godzinowa w 2027 r. (32,30 zł/h), z ewidencją godzin. Wynagrodzenia rosną etapami (600, 1 200 i 2 000 zł) razem ze wzrostem przychodów, żeby w pierwszych miesiącach chronić płynność finansową. Zysk zostaje w spółce na rozwój i spłatę pożyczki; o ewentualnej dywidendzie zdecydujemy nie wcześniej niż po 2028 r.

Od 2028 r., przy zatrudnieniu pierwszych pracowników na umowę o pracę, planujemy premię kwartalną zależną od zadowolenia i utrzymania klientów (NPS i odsetek rezygnacji), a nie od liczby sprzedanych usług: nie chcemy zachęcać do sprzedaży „na siłę" w branży opartej na zaufaniu. Umowę zlecenia z członkiem zarządu zawieramy w trybie wymaganym przez Kodeks spółek handlowych (spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia). Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia; pokrywamy koszty ich przejazdów i materiałów oraz wystawiamy zaświadczenia o wolontariacie.

6. ANALIZA SWOT

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
• Weryfikacja „poza głosem" działa niezależnie od jakości deepfake'a, więc nie przegrywa wyścigu z generatorami. • Zgrany, trzyosobowy zespół o uzupełniających się rolach (teoretyk, praktyk, integrator), który od początku nauki w technikum pracuje razem. • Kompetencje AI i programistyczne w zespole, w tym doświadczenie zawodowe przy wdrażaniu modeli AI: produkt budujemy sami. • Detektor dostrojony do języka polskiego i jakości połączeń telefonicznych. • Niskie koszty stałe (brak lokalu, chmura rozliczana według zużycia), wysoka marża abonamentu. • Bezpłatny program społeczny z udziałem młodzieży: wiarygodność i dostęp do mediów lokalnych.	• Młody wiek i brak historii firmy: klienci z branży bezpieczeństwa oczekują zaufania. • Ograniczony czas zespołu (nauka w technikum, egzaminy zawodowe, matura). • Mały kapitał startowy i niskie saldo gotówki w lutym 2027 r. • Brak własnych dużych zbiorów polskich nagrań do trenowania modelu. • Brak doświadczenia w sprzedaży do firm.
SZANSE	**ZAGROŻENIA**

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
• Szybki wzrost oszustw z użyciem AI i rosnąca świadomość problemu (Policja, CERT Polska, NASK, media). • Nowe przepisy: coroczne szkolenia kierownictwa (ustawa o KSC/NIS2), obowiązek edukacji klientów przez banki (PSR), AI Act. • Duża liczba seniorów w Krakowie i rosnący budżet miejskiej polityki senioralnej (ok. 16 mln zł w 2026 r.). • Kanały partnerskie: IPH, biura rachunkowe, banki spółdzielcze (Pakiety Partnera, a w etapie 2 polecenia klientom firmowym). • Możliwość skalowania na całą Polskę, a po przygotowaniu wielojęzycznej wersji produktu także na Europę, bez fizycznej ekspansji.	• Wejście dużego gracza (bank, operator telekomunikacyjny, globalny dostawca) z darmowym rozwiązaniem. • Generatory głosu rozwijają się szybciej niż detektory: ryzyko spadku skuteczności modułu Analiza Nagrania (ograniczamy je, opierając ochronę na procedurze). • Zmiany prawa i interpretacji (AI Act, ochrona danych): dodatkowe koszty dostosowania. • Ryzyko reputacyjne w razie udanego ataku u klienta: potrzebna uczciwa komunikacja ograniczeń. • Sezonowość popytu (wakacje) i ostrożność małych firm przy nowych wydatkach.

Jak wykorzystujemy analizę: mocną stronę (procedura) łączymy z szansą (nowe obowiązki szkoleniowe), żeby sprzedawać symulacje firmom objętym ustawą o KSC. Słabość „młodego wieku" równoważymy przejrzystością (publiczny cennik, publikowane wyniki modelu, zewnętrzny test bezpieczeństwa), zgranym zespołem i partnerstwami z instytucjami publicznymi. Zagrożenie ze strony dużych graczy ograniczamy, specjalizując się w MŚP i lokalnych relacjach, na których duzi nie zarabiają.

7. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU - CSR

7.1 Zaangażowanie społeczne

Społeczna odpowiedzialność nie jest w VoxVerum dodatkiem, tylko częścią misji firmy. Najczęstszymi ofiarami oszustw „na wnuczka" są seniorzy, którzy nie kupią abonamentu dla firm. Dlatego chronimy ich bezpłatnie i **świadomie nie zarabiamy na tej części działalności**. Uczestnicy i instytucje nic nie płacą. Banki spółdzielcze i lokalne firmy mogą współfinansować program w ramach Pakietu Partnera (1 500 zł netto za 4 warsztaty), ale ta cena pokrywa wyłącznie koszty materiałów, druku i dojazdów. Czas zespołu i warsztaty bez partnera finansujemy z zysku ze sprzedaży usług dla firm.

Program „Hasło Rodzinne": realne uczenie zamiast wykładu

W 2027 r. przeprowadzimy **24 bezpłatne warsztaty**: 6 w Domu Pomocy Społecznej, którym opiekuje się szkolny wolontariat naszego technikum, i 18 w krakowskich Centrach Aktywności Seniorów (łącznie ok. 570 seniorów). Warsztaty prowadzi nasz zespół razem z wolontariuszami z naszej szkoły. Zależy nam na tym, żeby seniorzy wyszli z warsztatu z nową umiejętnością, a nie tylko z ulotką, dlatego każdy warsztat składa się z czterech praktycznych kroków:

1. **Słuchamy i sprawdzamy.** Uczestnicy słuchają par nagrań i próbują wskazać, które jest klonem. Większość się myli i to jest najważniejsza lekcja: ucho nie wystarczy.
2. **Ćwiczymy rozmowę.** W małych grupach (jeden wolontariusz na ok. 5 osób) każdy uczestnik ćwiczy rozmowę z „fałszywym wnuczkiem" i reakcję według zasady „STOP, ODDZWOŃ, ZAPYTAJ O HASŁO".
3. **Ustalamy hasło rodzinne.** Jeśli to możliwe, jeszcze na warsztacie, telefonicznie z bliską osobą; wolontariusze pomagają w obsłudze telefonu.
4. **Sprawdzamy efekt.** Po ok. 30 dniach wracamy do tej samej grupy (w DPS przy okazji regularnych wizyt wolontariuszy, w CAS na krótkim spotkaniu) i pytamy, kto ustalił hasło i czy ktoś spotkał się z próbą oszustwa. Wyniki (bez danych osobowych) publikujemy.

Scenariusz warsztatu opracowujemy i testujemy najpierw w DPS, w znanym środowisku, gdzie mieszkańcy ufają naszym wolontariuszom. Dopiero sprawdzony program przenosimy do CAS. Materiały przygotowujemy dużą czcionką, prostym językiem i konsultujemy z seniorami.

„Wnuki uczą dziadków"

Bezpłatne lekcje w krakowskich szkołach ponadpodstawowych, zaczynając od naszej szkoły (10 lekcji, ok. 300 uczniów w 2027 r.). Uczniowie poznają procedurę, dostają komplet materiałów i mają zadanie domowe: ustalić hasło rodzinne ze swoimi dziadkami. W ten sposób wiedza trafia także do seniorów, którzy nie chodzą do CAS ani nie mieszkają w DPS.

Wolontariat zespołu i uczniów

Poza warsztatami jeden dzień w miesiącu poświęcamy na dyżury konsultacyjne dla seniorów i organizacji pozarządowych (np. pomoc w sprawdzeniu podejrzanej wiadomości). Uczniowie, którzy pomagają nam jako wolontariusze, zdobywają doświadczenie w pracy z ludźmi i uczą się podstaw cyberbezpieczeństwa; wystawiamy im zaświadczenia o wolontariacie.

Otwarta wiedza i środowisko

- **Otwarta wiedza:** bezpłatny „Poradnik procedury weryfikacji dla małych firm" na licencji Creative Commons oraz comiesięczny przegląd oszustw głosowych w Małopolsce.
- **Środowisko:** działalność cyfrowa bez biura i dojazdów samochodem (komunikacja miejska), druk tylko na zamówienie na papierze z recyklingu, serwery w centrach danych deklarujących zasilanie z odnawialnych źródeł energii, trenowanie modelu na GPU wynajmowanym na godziny zamiast stale włączonego serwera.

Koszt programu: materiały i druk programu „Hasło Rodzinne" kosztują w 2027 r. 4 020 zł (komplety po 3,50 zł dla uczestników warsztatów i uczniów oraz materiały dla partnerów). Wpłaty trzech partnerów (4 500 zł) pokrywają te koszty, a czas zespołu i przejazdy finansujemy sami.

Miernik społeczny na 2027 r.	Cel
Warsztaty i seniorzy w programie „Hasło Rodzinne"	24 warsztaty, ok. 570 seniorów
Odsetek uczestników, którzy po warsztacie ustalili hasło rodzinne (sprawdzenie po 30 dniach)	≥ 60%
Lekcje „Wnuki uczą dziadków" w szkołach	10 lekcji, ok. 300 uczniów
Wolontariusze zaangażowani w program	min. 10 uczniów naszej szkoły
Udokumentowane udaremnione próby oszustwa zgłoszone przez uczestników i klientów	zbieramy i publikujemy (bez danych osobowych)

7.2 Budowanie partnerstw

Partner	Zakres współpracy
Dom Pomocy Społecznej, którym opiekuje się szkolny wolontariat naszego technikum	Miejsce startu programu: warsztaty pilotażowe, regularne spotkania z mieszkańcami, konsultacja materiałów z personelem.
Szkolny wolontariat i dyrekcja naszego technikum	Wolontariusze na warsztatach, pierwsze lekcje „Wnuki uczą dziadków", praktyki dla uczniów kierunków informatycznych.
Urząd Miasta Krakowa: Miejskie Centrum Informacji dla Seniorów, Rada Krakowskich Seniorów, organizacje prowadzące CAS	Organizacja warsztatów w CAS (bez opłat za salę), promocja programu w miejskich kanałach dla seniorów, konsultacja materiałów z seniorami.

Partner	Zakres współpracy
Komenda Miejska Policji w Krakowie (profilaktyka)	Wspólne warsztaty i spójny przekaz z kampaniami przeciw oszustwom „na legendę”; przekazywanie informacji o nowych metodach oszustów.
CERT Polska (NASK)	Zgłaszanie incydentów przez formularz incydent.cert.pl w imieniu i za zgodą klientów, korzystanie z materiałów edukacyjnych.
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie	Rabat dla członków, prezentacje na spotkaniach, dostęp do lokalnych przedsiębiorców.
Biura rachunkowe	Program poleceń: bezpłatna licencja dla biura, rekomendacje dla klientów, wspólne webinary.
Banki spółdzielcze i lokalne firmy	Pakiet Partnera: współfinansowanie warsztatów „Hasło Rodzinne” po cenie kosztowej, wspólne akcje informacyjne dla seniorów; w etapie 2 polecanie abonamentu klientom firmowym banku.
Inne szkoły ponadpodstawowe w Krakowie	Lekcje „Wnuki uczą dziadków”.
ABSL i centra usług biznesowych w Krakowie	Pilotaż w centrum usług w 2028 r.; wolontariat pracowniczy centrów w programie „Hasło Rodzinne”.
Uczelnie (AGH, zespoły badawcze zajmujące się detekcją deepfake audio, np. współautorzy zbioru MLAAD z Politechniki Wrocławskiej)	Konsultacje naukowe, wspólne testy modelu, staże dla studentów.

7.3 Relacje z klientami

Badanie satysfakcji: co kwartał krótka ankieta NPS („Czy poleciłbyś nas znajomej firmie?”), rozmowa po pierwszych 30 dniach wdrożenia, rozmowa z każdym klientem, który rezygnuje (żeby zrozumieć przyczynę), oraz rada 3 klientów, z którą konsultujemy nowe funkcje. Po warsztatach dla seniorów: ankieta papierowa w dużym druku i rozmowa po 30 dniach.

Standardy jakości: odpowiedź na zgłoszenie w ciągu 1 dnia roboczego; dostępność aplikacji na poziomie 99,5%; kopie zapasowe codziennie; szyfrowanie danych; logowanie dwuetapowe do panelu; zewnętrzny test penetracyjny raz w roku; kwartalna aktualizacja modelu z publikacją jego skuteczności na polskim zbiorze testowym; informacja dla klienta w ciągu 24 godzin w razie incydentu bezpieczeństwa.

Etyka: Kodeks etyczny VoxVerum

1. Nigdy nie klonujemy głosu bez pisemnej zgody osoby, do której należy, i usuwamy model głosu po ćwiczeniu.
2. Nie podsłuchujemy rozmów: analizujemy tylko to, co klient sam nam przekaże, i przechowujemy możliwie krótko.
3. Mówimy prawdę o skuteczności: żaden detektor nie jest nieomylny, dlatego podstawą jest procedura.
4. Nie straszymy seniorów ani klientów: uczymy konkretnych kroków.
5. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych klientów; nie trenujemy modelu na ich nagraniach bez osobnej zgody.
6. Nie zarabiamy na ochronie seniorów: warsztaty są bezpłatne, a wpłaty partnerów pokrywają wyłącznie koszty programu.
7. Zachęcamy ofiary oszustw do zgłoszenia sprawy na Policję i do CERT Polska oraz pomagamy im w tym.

Szkolenia: każda nowa osoba, w tym wolontariusze, przechodzi przed rozpoczęciem pracy szkolenie z RODO, Kodeksu etycznego i komunikacji z osobami starszymi. Szkolenie odświeżamy raz w roku i po każdej zmianie przepisów.

ŹRÓDŁA DANYCH

1. Policja / Polsat News: „Metoda »na legendę«. Oszukani stracili prawie 160 mln w 2025 roku", 5.02.2026, polsatnews.pl

2. Portal Samorządowy: „Cały czas przybywa takich oszustw. Policja pokazała niepokojące statystyki", 24.05.2026, portalsamorzadowy.pl

3. CERT Polska: Raport roczny 2025 (260 783 incydenty, 97% oszustw komputerowych), za: wnp.pl, cyberdefence24.pl, 8.04.2026

4. ESET, DAGMA Bezpieczeństwo IT, ARC Rynek i Opinia: „Cyberportret polskiego biznesu 2026" (N = 1 026), za: interaktywnie.com, 21.08.2026

5. OpenAI: „Navigating the challenges and opportunities of synthetic voices" (Voice Engine, próbka 15 sekund), 29.03.2024, openai.com

6. The Wall Street Journal: „Fraudsters Used AI to Mimic CEO's Voice in Unusual Cybercrime Case", 30.08.2019

7. CNN: „Arup revealed as victim of $25 million deepfake scam involving Hong Kong employee", 16.05.2024, cnn.com

8. Pindrop: 2025 Voice Intelligence + Security Report (analiza 1,2 mld połączeń), pindrop.com

9. Diel A. i in.: „Human Performance in Detecting Deepfakes: A Systematic Review and Meta-Analysis of 56 Papers", Computers in Human Behavior Reports 16 (2024) 100538

10. Chandra N. A. i in.: „Deepfake-Eval-2024: A Multi-Modal In-the-Wild Benchmark of Deepfakes Circulated in 2024", arXiv, 2025

11. Müller N. M., Kawa P. i in.: „MLAAD: The Multi-Language Audio Anti-Spoofing Dataset", IJCNN 2024, arxiv.org/abs/2401.09512; licencja zbioru: karta mueller91/MLAAD w serwisie Hugging Face (dostęp: wrzesień 2026)

12. Rozporządzenie MEN z 16.05.2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 991), zawód technik informatyk 351203

13. GUS: „Przedsiębiorstwa aktywne w 1 kwartale 2025 r.", 9.06.2025, stat.gov.pl

14. KNF: „Sytuacja banków spółdzielczych i zrzeszających po IV kwartale 2025 roku", knf.gov.pl

15. ABSL: Raport „Sektor usług biznesowych w Polsce 2025", absl.pl

16. Głos24: „Kraków rozwija politykę senioralną. Rosną budżety i zakres wsparcia", 4.03.2026, glos24.pl

17. Ustawa o systemach sztucznej inteligencji (Dz.U. 2026 poz. 1003), prawo.pl, gov.pl/cyfryzacja, 07.2026

18. Rozporządzenie (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 50; Komisja Europejska: obowiązki przejrzystości od 2.08.2026

19. PSR/PSD3: porozumienie polityczne z 27.11.2025; Parlament Europejski, Norton Rose Fulbright, Sopra Steria (2026)

20. Nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (NIS2), w mocy od 3.04.2026, infor.pl

21. Rozporządzenie RM z 14.09.2026 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. (Dz.U. 2026 poz. 1213), infor.pl

22. Ulga dla młodych (limit 85 528 zł) i zwolnienie ze składek ZUS uczniów i studentów do 26 lat, kadrywpigulce.pl, inewi.pl (2026)

23. Biznes.gov.pl: „Prosta spółka akcyjna" (opłata S24); prosta-spolka.pl: „Prosta Spółka Akcyjna: koszty" (rejestr akcjonariuszy)

24. Ceny: DAGMA Szkolenia IT (szkolenie otwarte od 590 zł netto), Reality Defender API, Hetzner, cenniki biur rachunkowych i wirtualnych biur w Krakowie (dostęp: wrzesień 2026)

Załącznik nr 1 do Biznesplanu

BILANS OTWARCIA: VoxVerum PSA na dzień rozpoczęcia działalności (4 stycznia 2027 r.)

Lp.	Aktywa (Majątek)	Kwota	Pasywa (Kapitał)	Kwota
I	**Majątek trwały**	**4 800,00 zł**	**Kapitał własny**	**15 000,00 zł**
1	Laptop służbowy (szyfrowany; praca z nagraniami klientów)	4 800,00 zł	Kapitał finansowy: wkład pieniężny na kapitał akcyjny (3 akcjonariuszy po 5 000 zł)	15 000,00 zł
2			Kapitał rzeczowy	0,00 zł
II	**Majątek obrotowy**	**20 200,00 zł**	**Kapitał obcy**	**10 000,00 zł**
1	Zapasy	2 150,00 zł	Pożyczki, kredyty: pożyczka od członka rodziny (3% rocznie, spłata do 31.12.2028 r.)	10 000,00 zł
-	Zestawy Procedury (20 szt. × 55 zł)	1 100,00 zł		
-	Materiały „Hasło Rodzinne” (300 kompletów × 3,50 zł)	1 050,00 zł		
2	Inne: VAT naliczony do odliczenia (zakupy z grudnia 2026 r.)	1 598,50 zł		
3	Środki pieniężne (w kasie i w banku)	16 451,50 zł		
III	**Razem**	**25 000,00 zł**	**Pasywa razem**	**25 000,00 zł**

Uwagi: laptop i zapasy startowe kupione w grudniu 2026 r. po rejestracji spółki; VAT od tych zakupów (1 598,50 zł) przenoszony do rozliczenia w styczniu 2027 r. Opłatę rejestracyjną w S24 (350 zł) pokrywają założyciele ze środków własnych. Pożyczka od członka rodziny: 3% w skali roku, kapitał i odsetki płatne jednorazowo do 31.12.2028 r.; PCC 0,5% (50 zł) zapłacony w styczniu 2027 r.

Załącznik nr 2 do Biznesplanu

BUDŻET FIRMY: styczeń-grudzień 2027 r. (kwoty BRUTTO w zł)*

Lp.	Wyszczególnienie / kolejne miesiące 2027 r.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
I	**Środki pieniężne na początek okresu**	**16 452**	**7 606**	**3 856**	**6 206**	**6 600**	**9 824**	**16 960**	**18 058**	**15 974**	**11 411**	**16 505**	**29 566**	**16 452**
II	**Wpływy**	**1 505**	**1 505**	**8 801**	**11 058**	**13 253**	**15 903**	**12 373**	**7 385**	**9 357**	**27 368**	**28 010**	**29 674**	**166 192**
1	Sprzedaż	1 505	1 505	8 801	11 058	13 253	15 903	12 373	7 385	9 357	27 368	28 010	29 674	**166 192**
▄	Towarów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
●	Produktów (Zestawy Procedury)	467	234	467	467	467	467	0	234	935	1 169	1 169	935	**7 011**
▼	Usług	1 038	1 271	8 334	10 591	12 786	15 436	12 373	7 151	8 422	26 199	26 841	28 739	**159 181**
	w tym: abonamenty VoxVerum (płatne z góry)	1 038	1 271	2 307	3 346	5 541	6 346	6 346	7 151	8 422	11 082	12 352	13 622	**78 824**
	w tym: symulacje, audyty, Pakiety Partnera (wpływ w nast. miesiącu)	0	0	6 027	7 245	7 245	9 090	6 027	0	0	15 117	14 489	15 117	**80 357**
2	Sprzedaż majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3	Pozostałe wpływy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
III	**Wydatki***	**10 351**	**5 255**	**6 451**	**10 664**	**10 029**	**8 767**	**11 275**	**9 469**	**13 920**	**22 274**	**14 949**	**15 736**	**139 140**
A	**Wydatki zmienne**	**1 307**	**1 061**	**1 676**	**2 353**	**4 002**	**2 733**	**2 465**	**1 101**	**3 791**	**6 756**	**6 017**	**6 863**	**40 125**
1 ▄	Zakup towarów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2 ●	Zakup materiałów do produkcji (druk Zestawów Procedury)	0	0	0	0	2 706	0	0	0	0	0	0	0	**2 706**
-	Zakup materiałów programu „Hasło Rodzinne” (CSR)	0	0	0	1 292	185	0	0	0	1 476	0	1 476	0	**4 429**
3	Podatek VAT (rozliczenie za poprzedni miesiąc)	0	0	0	0	50	1 672	1 790	716	908	3 327	2 757	4 330	**15 550**
4	Podatek dochodowy (zaliczka CIT za poprzedni miesiąc)	0	0	0	0	0	0	290	0	0	177	377	1 126	**1 970**
5	Reklama	1 107	861	1 476	861	861	861	185	185	1 107	2 952	1 107	1 107	**12 670**
-	Transport (bilety MPK, dojazdy do klientów, DPS i CAS)	200	200	200	200	200	200	200	200	300	300	300	300	**2 800**
B	**Wydatki stałe**	**9 044**	**4 194**	**4 775**	**8 311**	**6 027**	**6 034**	**8 810**	**8 368**	**10 129**	**15 518**	**8 932**	**8 873**	**99 015**
1	Czynsz + media (wirtualne biuro w Krakowie)	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	**1 464**
2	Usługi obce	4 747	2 242	2 253	4 109	2 275	2 282	2 208	2 216	3 977	8 916	2 780	2 721	**40 726**
	w tym: księgowość i rejestr akcjonariuszy	1 169	1 046	1 046	1 046	1 046	1 046	1 046	1 046	1 046	1 046	1 046	1 046	**12 675**
	w tym: infrastruktura IT, oprogramowanie, SMS, VoIP	1 118	1 196	1 207	1 218	1 229	1 236	1 162	1 170	1 701	1 720	1 734	1 675	**16 366**
	w tym: obsługa prawna i test penetracyjny	2 460	0	0	1 845	0	0	0	0	1 230	6 150	0	0	**11 685**
3	Wynagrodzenie brutto pracowników (3 umowy zlecenia założycieli)	1 800	1 800	1 800	3 600	3 600	3 600	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	**52 200**
4	ZUS pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5	ZUS właściciela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6	Spłata kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
7	Nabycie majątku (wyposażenie)	1 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 845**
8	Pozostałe wydatki (ubezpieczenie, opłaty bankowe, UPRP, PCC)	530	30	600	480	30	30	480	30	30	480	30	30	**2 780**
IV	**Środki pieniężne na koniec okresu**	**7 606**	**3 856**	**6 206**	**6 600**	**9 824**	**16 960**	**18 058**	**15 974**	**11 411**	**16 505**	**29 566**	**43 504**	**43 504**

* Wszystkie wartości w kwotach brutto; ▄ działalność handlowa, ▼ działalność usługowa, ● działalność produkcyjna. VAT (3 338 zł) i zaliczka CIT (672 zł) za grudzień 2027 r. są płatne w styczniu 2028 r.

Załącznik nr 3 do Biznesplanu

UPROSZCZONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT dla celów ustalenia podatku dochodowego: styczeń-grudzień 2027 r. (kwoty NETTO w zł)

Lp.	Wyszczególnienie / kolejne miesiące 2027 r.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
I	**Przychody okresu**	**1 224**	**6 123**	**8 146**	**8 990**	**12 275**	**10 439**	**5 159**	**6 004**	**19 897**	**21 740**	**23 282**	**17 725**	**141 004**
	w tym: abonamenty VoxVerum	844	1 033	1 876	2 720	4 505	5 159	5 159	5 814	6 847	9 010	10 042	11 075	**64 084**
	w tym: symulacje, audyty, Pakiety Partnera	0	4 900	5 890	5 890	7 390	4 900	0	0	12 290	11 780	12 290	5 890	**71 220**
	w tym: Zestawy Procedury (produkty)	380	190	380	380	380	380	0	190	760	950	950	760	**5 700**
II	**Koszty uzyskania przychodów**	**9 328**	**5 091**	**6 330**	**9 019**	**7 228**	**6 979**	**8 949**	**8 560**	**11 582**	**17 557**	**10 769**	**10 251**	**111 643**
1 ■	Koszt zakupu sprzedanych towarów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2 ●	Koszt materiałów do produkcji sprzedanej (Zestawy Procedury)	110	110	165	165	165	165	0	55	330	385	385	275	**2 310**
3	Amortyzacja majątku	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	**1 440**
4	Czynsz + media	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	**1 188**
5	Usługi obce (księgowość, rejestr, IT, SMS, obsługa prawna, test penetracyjny)	3 859	1 822	1 831	3 340	1 849	1 855	1 795	1 801	3 233	7 248	2 260	2 212	**33 105**
6	Wynagrodzenie brutto pracowników	1 800	1 800	1 800	3 600	3 600	3 600	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	**52 200**
7	ZUS pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
8	ZUS właściciela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9	Reklama	900	700	1 200	700	700	700	150	150	900	2 400	900	900	**10 300**
-	Materiały programu „Hasło Rodzinne” (CSR)	210	210	315	315	465	210	105	105	570	525	675	315	**4 020**
-	Transport	200	200	200	200	200	200	200	200	300	300	300	300	**2 800**
-	Wyposażenie ≤ 10 000 zł (jednorazowo w koszty)	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 500**
-	Ubezpieczenia, opłaty bankowe i urzędowe	530	30	600	480	30	30	480	30	30	480	30	30	**2 780**
III	**Dochód (I - II)**	**-8 104**	**1 032**	**1 816**	**-29**	**5 047**	**3 460**	**-3 790**	**-2 556**	**8 315**	**4 183**	**12 513**	**7 474**	**29 361**
	Podatek dochodowy (zaliczka CIT 9% od dochodu narastająco)	0	0	0	0	0	290	0	0	177	377	1 126	672	**2 642**
	Odliczenia od podatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
IV	**Podatek dochodowy do zapłaty**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290**	**0**	**0**	**177**	**377**	**1 126**	**672**	**2 642**
	Zysk netto (dochód minus podatek)	**-8 104**	**1 032**	**1 816**	**-29**	**5 047**	**3 170**	**-3 790**	**-2 556**	**8 138**	**3 806**	**11 387**	**6 802**	**26 719**
	Pomocniczo: dochód narastająco	-8 104	-7 072	-5 256	-5 285	-238	3 222	-568	-3 124	5 191	9 374	21 887	29 361	**29 361**

Zaliczki CIT: 9% od dochodu narastająco (mały podatnik, pierwszy rok działalności). Odliczenia: 0 zł; ewentualna ulga B+R rozliczana dopiero w zeznaniu rocznym (podejście ostrożnościowe). Zleceniobiorcy (uczniowie i studenci do 26 lat) nie podlegają składkom ZUS. Odsetki od pożyczki rozliczamy w dacie zapłaty (2028 r.).